Конспект к коллоквиуму по алгебре

Билеты 1–30

Содержание

Часть I. Законы композиции и группы (билеты 1–6) . . . 2
1. Закон композиции: внутренний/внешний, ассоциативность, коммутативность . 2
2. Два закона композиции на множестве: примеры, согласование законов . . . 2
3. Группа / подгруппа: определение, примеры . . . 3
4. Гомоморфизмы групп: определение, свойства . . . 4
5. Нормальная подгруппа, фактор-группа, канонический гомоморфизм . . . 5
6. Теорема об изоморфизме групп . . . 5
Часть II. Кольца (билеты 7–11) . . . 6
7. Коммутативное кольцо / подкольцо: определение, примеры . . . 6
8. Гомоморфизмы колец: определения, свойства . . . 7
9. Идеал кольца, фактор-кольцо, канонический гомоморфизм . . . 7
10. Теорема об изоморфизме колец . . . 8
11. Нильпотенты и обратимые элементы кольца, область целостности . . . 8
Часть III. Комплексные числа и многочлены (билеты 12–14) . . . 9
12. Поле комплексных чисел: определение, алгебраическая форма, ассоциативность произведения . . . 9
13. Поле комплексных чисел: тригонометрическая форма, формула Муавра, группы корней единицы . . . 11
14. Кольцо многочленов, деление с остатком в многочленах . . . 12
Часть IV. Матрицы, определители, СЛАУ (билеты 15–18) . . . 13
15. Кольцо матриц, ассоциативность произведения . . . 13
16. Определитель матрицы и его свойства . . . 13
17. Системы линейных алгебраических уравнений, эквивалентность систем, метод Гаусса . . . 15
18. Метод Крамера. Формула обратной матрицы через союзную . . . 16
Часть V. Линейные пространства (билеты 19–30) . . . 17
19. Линейное пространство / подпространство: аксиомы, примеры . . . 17
20. Фактор-пространство, примеры . . . 17
21. Понятие ЛЗ и ЛНЗ набора векторов . . . 18
22. Полный набор векторов. Связь полноты и ЛНЗ . . . 19
23. Базис и размерность, единственность координат . . . 19
24. Изоморфизм линейных пространств, арифметическое пространство . . . 20
25. Линейная оболочка — линейное подпространство . . . 21
26. Пересечение и сумма линейных подпространств . . . 21
27. Теорема Грассмана: размерности суммы и пересечения подпространств . . . 22
28. Прямая сумма подпространств. Критерий прямой суммы . . . 22
29. Разложение линейного пространства в прямую сумму подпространств . . . 23
30. Проекция на подпространство. Понятие проектора . . . 24
Источники . . . 24

Все 30 билетов: в начале каждого — ИДЕЯ (простое объяснение), в конце — ПРИМЕР; между ними определения, ключевые теоремы с доказательствами и примеры. Основа — ваши записи из папки КОЛОК, недостающее (билеты 20, 28–30) дополнено по Кострикину.

Часть I. Законы композиции и группы (билеты 1–6)

1. Закон композиции: внутренний/внешний, ассоциативность, коммутативность

ИДЕЯ. Операция — это «машинка», которая берёт два элемента и выдаёт третий из того же множества (внутренний закон), либо берёт «число снаружи» и элемент и выдаёт элемент (внешний закон, как умножение вектора на число). Ассоциативность — можно не думать о скобках, коммутативность — можно не думать о порядке.

Внутренний закон композиции (бинарная операция) на множестве M — это отображение $M \times M \to M$, $(a, b) \mapsto a * b$. Каждой паре сопоставляется ровно один результат, и он лежит в том же M (замкнутость).

Внешний закон композиции множества Ω (операторов, «скаляров») на M — отображение $\Omega \times M \to M$, $(\lambda, a) \mapsto \lambda a$. Пример: умножение вектора на число $\mathbb{R} \times V \to V$; умножение матрицы на число.

Свойства:

- **Ассоциативность:** $(a * b) * c = a * (b * c)$ для всех a, b, c. Тогда результат любого произведения $a_1 * \ldots * a_n$ не зависит от расстановки скобок (обобщённая ассоциативность), и работают степени: $g^m \cdot g^n = g^{m+n}$.
- **Коммутативность:** $a * b = b * a$ для всех a, b.
- **Нейтральный элемент:** $e * a = a * e = a$. Он единственен: если e_1 — левая единица, e_2 — правая, то $e_1 = e_1 * e_2 = e_2$.
- **Обратный элемент:** $a * a' = a' * a = e$.

Примеры:

Операция	Ассоциативна	Коммутативна
$+$ и $\cdot$ на $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$	да	да
$-$ на $\mathbb{Z}$	нет: $(1-2)-3 \neq 1-(2-3)$	нет
a^b на $\mathbb{N}$	нет	нет
композиция отображений $f \circ g$	да	нет
умножение матриц $n \times n$	да	нет при $n \geq 2$
$\cup, \cap$ на $P(A)$	да	да

Иерархия структур с одной операцией: **магма** (просто операция) → + ассоциативность = **полугруппа** → + нейтральный элемент = **моноид** → + обратные ко всем = **группа** → + коммутативность = **абелева группа**.

ПРИМЕР. На множестве строк операция «склеивание»: «ab» $*$ «c» = «abc». Она ассоциативна: («a»$*$«b»)$*$«c» = «a»$*$(«b»$*$«c») = «abc», но не коммутативна: «a»$*$«b» = «ab» $\neq$ «ba» = «b»$*$«a». Нейтральный элемент — пустая строка.

2. Два закона композиции на множестве: примеры, согласование законов

ИДЕЯ. Когда на множестве две операции, важно, как они «дружат». Дистрибутивность — правило раскрытия скобок: умножение «проходит» сквозь сложение. Из неё сразу следует, что ноль всё «убивает»: $x \cdot 0 = 0$.

Если на M заданы две операции $*$ и $\circ$, они **согласованы законами дистрибутивности**:

- левая: $x \circ (y * z) = (x \circ y) * (x \circ z)$;
- правая: $(y * z) \circ x = (y \circ x) * (z \circ x)$.

Дистрибутивность показывает, как две операции взаимодействуют. Без неё две операции — просто две независимые структуры.

Примеры:

- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, $(\mathbb{C}, +, \cdot)$: умножение дистрибутивно относительно сложения, но не наоборот: $2 + 3\cdot4 \neq (2 + 3)(2 + 4)$.
- $(P(A), \cup, \cap)$: каждая операция дистрибутивна относительно другой.
- $(P(A), \Delta, \cap)$, где Δ — симметрическая разность: $\cap$ дистрибутивно относительно Δ, это кольцо.
- Матрицы $(M_n, +, \cdot)$, многочлены $(K[x], +, \cdot)$.

Следствие согласования (нуль поглощает). Пусть $(M, *)$ — группа с нейтральным e, а $\circ$ дистрибутивна относительно $*$. Тогда e поглощающий для $\circ$:

$$x \circ y = x \circ (e * y) = (x \circ e) * (x \circ y) \;\Rightarrow\; x \circ e = e$$

В кольце это значит $x\cdot0 = 0$: $x\cdot y = x\cdot(0 + y) = x\cdot0 + x\cdot y$, и после сокращения $x\cdot0 = 0$.

Поглощающий элемент («нуль»): $0 \circ a = a \circ 0 = 0$ для всех a. Бывают левый и правый.

ПРИМЕР. В $\mathbb{Z}$: $3\cdot(4 + 5) = 3\cdot4 + 3\cdot5 = 27$ — умножение дистрибутивно относительно сложения. Обратное неверно: $3 + 4\cdot5 = 23$, а $(3 + 4)\cdot(3 + 5) = 56$. В $P(A)$ же работает и то и другое: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ и $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

3. Группа / подгруппа: определение, примеры

ИДЕЯ. Группа — множество, где можно «делать и отменять»: есть операция, ничего не делающий элемент e и для каждого действия — обратное. Подгруппа — кусок группы, который сам замкнут: не выходит за свои пределы при умножении и взятии обратного.

Группа — множество G с операцией $\cdot$, для которой выполнено:

1. ассоциативность: $(ab)c = a(bc)$;
2. есть нейтральный элемент e: $ea = ae = a$;
3. у каждого g есть обратный g^{-1}: $gg^{-1} = g^{-1}g = e$.

Если ещё $ab = ba$, группа **абелева**. Запись бывает мультипликативной $(\cdot, e, g^{-1})$ и аддитивной $(+, 0, -g)$.

Единственность обратного. Пусть g' — левый обратный, g'' — правый. Тогда

$$g' = g'e = g'(gg'') = (g'g)g'' = eg'' = g''$$

Также $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ и в группе можно сокращать: $ab = ac \Rightarrow b = c$.

Примеры групп: $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$; $(\mathbb{Q}\setminus\{0\}, \cdot)$, $(\mathbb{R}\setminus\{0\}, \cdot)$, $(\mathbb{C}\setminus\{0\}, \cdot)$; $\mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ по сложению; S_n — перестановки n элементов, $|S_n| = n!$; $GL_n(K)$ — невырожденные матрицы по умножению; $U(1) = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$; μ_n — корни n-й степени из 1. Не группы: $(\mathbb{N}, +)$ — нет обратных; $(\mathbb{Z}, \cdot)$ — обратимы только ±1.

Подгруппа $H \leq G$ — подмножество, которое само является группой относительно той же операции.

Критерий подгруппы. Непустое $H \subseteq G$ — подгруппа $\Leftrightarrow$ для любых $a, b \in H$ выполнено $ab \in H$ и $a^{-1} \in H$ (равносильно одним условием: $ab^{-1} \in H$).

Тривиальные подгруппы: $\{e\}$ и сама G. **Простая группа** — группа без нетривиальных нормальных подгрупп.

Примеры подгрупп: $n\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$; $\mathbb{R}_+ \leq \mathbb{R}^*$; SL_n $(\det = 1) \leq GL_n$; A_n (чётные перестановки) $\leq S_n$; $\mu_n \leq U(1) \leq \mathbb{C}^*$.

ПРИМЕР. Повороты квадрата на 0°, 90°, 180°, 270° образуют группу (композиция поворотов — поворот, обратный к 90° — это 270°). Повороты на 0° и 180° — подгруппа:

180° + 180° = 360° = 0°, обратный к 180° — он сам. А {0°, 90°} — не подгруппа: 90° + 90° = 180° выходит за пределы.

4. Гомоморфизмы групп: определение, свойства

ИДЕЯ. Гомоморфизм — отображение, которое «уважает» операцию: всё равно, сначала перемножить, потом отобразить, или наоборот. Ядро — то, что «схлопывается» в единицу (что теряется), образ — куда реально попадаем. Чем меньше ядро, тем меньше потерь; ядро {e} — потерь нет (инъекция).

Гомоморфизм групп $(G, \cdot) \to (G', \circ)$ — отображение φ, сохраняющее операцию:

$$\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \circ \varphi(b) \qquad \forall a, b \in G$$

Смысл: из пары a, b в G′ можно попасть двумя путями — перемножить в G и применить φ, или применить φ к каждому и перемножить в G′. Результат один и тот же.

Свойства:

1. $\varphi(e) = e'$. Доказательство: $\varphi(e) = \varphi(e \cdot e) = \varphi(e)\varphi(e)$; умножаем на $\varphi(e)^{-1}$ и получаем $e' = \varphi(e)$.
2. $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$, так как $\varphi(a)\varphi(a^{-1}) = \varphi(aa^{-1}) = \varphi(e) = e'$.
3. **Ядро** $\ker \varphi = \{a \in G : \varphi(a) = e'\}$ — подгруппа G (нормальная, см. билет 5). Проверка: $g_1, g_2 \in \ker \Rightarrow \varphi(g_1 g_2) = e'e' = e'$; $e \in \ker$; $\varphi(g^{-1}) = (e')^{-1} = e'$.
4. **Образ** $\operatorname{Im} \varphi = \{\varphi(a) : a \in G\}$ — подгруппа G′. Проверка: $\varphi(g_1)\varphi(g_2) = \varphi(g_1 g_2) \in \operatorname{Im}$; $e' = \varphi(e)$; $\varphi(g)^{-1} = \varphi(g^{-1})$.
5. **φ инъективен $\Leftrightarrow$ $\ker \varphi = \{e\}$.** ($\Rightarrow$) $\varphi(a) = e' = \varphi(e) \Rightarrow a = e$. ($\Leftarrow$) $\varphi(a) = \varphi(b) \Rightarrow \varphi(ab^{-1}) = \varphi(a)\varphi(b)^{-1} = e' \Rightarrow ab^{-1} \in \ker = \{e\} \Rightarrow a = b$.
6. Композиция гомоморфизмов — гомоморфизм; обратное к изоморфизму — изоморфизм.

Ядро и образ живут в разных группах: $\ker \varphi \subseteq G$, $\operatorname{Im} \varphi \subseteq G'$. Ядро показывает, что «теряется» при отображении, образ — что достижимо.

Название	Условие	Смысл
Мономорфизм	гомоморфизм + инъективен	элементы не склеиваются, $\ker \varphi = \{e\}$
Эпиморфизм	гомоморфизм + сюръективен	достигается вся G′, $\operatorname{Im} \varphi = G'$
Изоморфизм	гомоморфизм + биекция	группы устроены одинаково, $G \cong G'$
Эндоморфизм	гомоморфизм $G \to G$	множество End(G)
Автоморфизм	биективный эндоморфизм	множество Aut(G), это группа

Примеры:

- тривиальный: $\varphi(a) = e'$ для всех a — существует между любыми группами;
- exp: $(\mathbb{R}, +) \to (\mathbb{R}_+, \cdot)$, $x \mapsto e^x$ — изоморфизм;
- det: $GL_n(K) \to K^*$, так как $\det(AB) = \det A \cdot \det B$; ядро = SL_n;
- sgn: $S_n \to \{\pm 1\}$; ядро = A_n (в S_3 это 3 элемента: тождественная и два 3-цикла);
- $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_m$, $k \mapsto k \bmod m$; ядро = $m\mathbb{Z}$;
- $\varphi(x) = 2x$ на $(\mathbb{Z}, +)$: ядро {0}, мономорфизм, но не эпиморфизм.

ПРИМЕР. φ: $(\mathbb{Z}, +) \to (\mathbb{Z}_3, +)$, φ(k) = остаток k mod 3. Проверка: $\varphi(5 + 7) = \varphi(12) = 0$ и $\varphi(5) + \varphi(7) = 2 + 1 = 3 \equiv 0$. Ядро $\ker \varphi = 3\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, 0, 3, 6, \ldots\}$ — всё, что «превращается в ноль»; образ — весь $\mathbb{Z}_3$, значит φ — эпиморфизм, но не мономорфизм.

5. Нормальная подгруппа, фактор-группа, канонический гомоморфизм

ИДЕЯ. Смежные классы режут группу на одинаковые «куски» по подгруппе H. Если H нормальная (gH = Hg), то с кусками можно работать как с элементами: перемножать их, — получается фактор-группа G/H. Канонический гомоморфизм просто отправляет элемент в его кусок.

Смежные классы. Для $H \le G$ и $g \in G$: левый класс $gH = \{gh : h \in H\}$, правый $Hg = \{hg : h \in H\}$.

- $g \in gH$, так как $g = ge$.
- $aH = bH \Leftrightarrow a^{-1}b \in H$ (в аддитивной записи $a + H = b + H \Leftrightarrow b - a \in H$). Это классы эквивалентности отношения $x \sim y \Leftrightarrow x^{-1}y \in H$.
- Любые два левых класса либо совпадают, либо не пересекаются: классы разбивают G.
- Все классы равномощны H: отображение $h \mapsto gh$ — биекция $H \to gH$.

Индекс $[G : H]$ — число левых смежных классов. **Теорема Лагранжа:** для конечной G

$$|G| = [G : H] \cdot |H|$$

поэтому порядок подгруппы делит порядок группы.

Нормальная подгруппа $H \trianglelefteq G$: $gH = Hg$ для всех $g \in G$. Равносильно: $gHg^{-1} \subseteq H$ для всех g ($ghg^{-1} \in H$). Равенство классов — как множеств: не требуется $gh = hg$ поэлементно. В абелевой группе любая подгруппа нормальна.

Ядро гомоморфизма всегда нормально: если $k \in \ker \varphi$, то $\varphi(gkg^{-1}) = \varphi(g)e'\varphi(g)^{-1} = e'$, значит $gkg^{-1} \in \ker \varphi$.

Фактор-группа G/H ($H \trianglelefteq G$) — множество смежных классов с операцией

$$(aH)(bH) = (ab)H$$

Корректность (не зависит от выбора представителей): пусть $a' = ah_1$, $b' = bh_2$. Тогда $a'b' = ah_1bh_2 = ab(b^{-1}h_1b)h_2$, и $b^{-1}h_1b \in H$ по нормальности, поэтому $a'b'H = abH$. Нейтральный элемент — класс $eH = H$, обратный к aH — $a^{-1}H$. $|G/H| = [G : H]$.

Канонический (естественный) гомоморфизм $\pi : G \to G/H$, $\pi(g) = gH$. Он сюръективен, и $\ker \pi = H$: $\pi(x) = H \Leftrightarrow x \in H$. Итог: любая нормальная подгруппа является ядром некоторого гомоморфизма, а ядро любого гомоморфизма нормально.

Примеры: $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \ldots, \overline{m-1}\}$, где $\bar{k} = k + m\mathbb{Z}$; S_n/A_n — группа из двух элементов; GL_n/SL_n.

ПРИМЕР. $G = \mathbb{Z}$, $H = 4\mathbb{Z}$. Классы: $\bar{0} = \{\ldots, -4, 0, 4, \ldots\}$, $\bar{1} = \{\ldots, -3, 1, 5, \ldots\}$, $\bar{2}$, $\bar{3}$ — ровно 4 куска одного размера, $[\mathbb{Z} : 4\mathbb{Z}] = 4$. Сложение кусков: $\bar{3} + \bar{2} = \bar{5} = \bar{1}$ (от выбора представителей не зависит: $7 + 6 = 13 \equiv 1$). Канонический $\pi(10) = \bar{2}$, $\ker \pi = 4\mathbb{Z}$.

6. Теорема об изоморфизме групп

ИДЕЯ. Если гомоморфизм φ что-то склеивает, то склеиваются целые классы по ядру. Отождествив элементы с одинаковым образом (поделив на ker φ), получаем ровно образ: $G/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi$. «Профакторизовать по ядру = убрать потери».

Теорема. Пусть $\varphi : G \to G'$ — гомоморфизм групп. Тогда $\ker \varphi \trianglelefteq G$ и

$$G/\ker\varphi \;\cong\; \operatorname{Im}\varphi$$

Изоморфизм задаётся формулой $\bar{\varphi}(x \cdot \ker \varphi) = \varphi(x)$.

Доказательство. Пусть $K = \ker \varphi$.

1. **Корректность:** $xK = yK \Leftrightarrow x^{-1}y \in K \Leftrightarrow \varphi(x^{-1}y) = e' \Leftrightarrow \varphi(x) = \varphi(y)$. Значение не зависит от представителя.
2. **Гомоморфизм:** $\bar{\varphi}(xK \cdot yK) = \bar{\varphi}(xyK) = \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y) = \bar{\varphi}(xK)\bar{\varphi}(yK)$.
3. **Инъективность:** $\bar{\varphi}(xK) = e' \Rightarrow \varphi(x) = e' \Rightarrow x \in K \Rightarrow xK = K$ — нейтральный элемент G/K. Ядро $\bar{\varphi}$ тривиально.
4. **Сюръективность на Im φ:** любой элемент $\operatorname{Im}\varphi$ имеет вид $\varphi(x) = \bar{\varphi}(xK)$.

Следовательно, $\bar{\varphi}$ — изоморфизм. Иначе: $\varphi = \bar{\varphi} \circ \pi$, любой гомоморфизм раскладывается в канонический эпиморфизм и мономорфизм.

Примеры применения:

- $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_m$, $k \mapsto k \bmod m$: ядро $m\mathbb{Z}$, образ всё $\mathbb{Z}_m \Rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_m$;
- $\det: GL_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^*: \Rightarrow GL_n/SL_n \cong \mathbb{R}^*$;
- $\operatorname{sgn}: S_n \to \{\pm 1\}: \Rightarrow S_n/A_n \cong \{\pm 1\}$ $(n \geq 2)$;
- $\mathbb{R} \to U(1)$, $t \mapsto e^{2\pi i t}$: ядро $\mathbb{Z} \Rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong U(1)$;
- $\mathbb{C}^* \to \mathbb{R}_+$, $z \mapsto |z|$: ядро $U(1) \Rightarrow \mathbb{C}^*/U(1) \cong \mathbb{R}_+$.

ПРИМЕР. $\varphi: \mathbb{C}^* \to \mathbb{R}_+$, $\varphi(z) = |z|$ — гомоморфизм, так как $|zw| = |z||w|$. Ядро — $\{|z| = 1\} = U(1)$ (единичная окружность), образ — все положительные числа. Теорема: $\mathbb{C}^*/U(1) \cong \mathbb{R}_+$, то есть если «забыть угол» у комплексного числа, остаётся только его длина.

Часть II. Кольца (билеты 7–11)

7. Коммутативное кольцо / подкольцо: определение, примеры

ИДЕЯ. Кольцо — множество, где можно складывать, вычитать и умножать «как с целыми числами»: сложение — абелева группа, умножение ассоциативно и с единицей, связаны дистрибутивностью. Подкольцо — часть кольца, замкнутая относительно этих операций и содержащая 1.

Кольцо $(R, +, \cdot)$ — множество с двумя операциями:

1. $(R, +)$ — абелева группа: сложение ассоциативно, коммутативно, есть 0 и противоположный $-a$;
2. $(R, \cdot)$ — моноид: умножение ассоциативно, есть единица 1;
3. дистрибутивность: $a(b + c) = ab + ac$, $(b + c)a = ba + ca$.

Кольцо **коммутативное**, если $ab = ba$. **Поле** — коммутативное кольцо с $1 \neq 0$, в котором каждый $a \neq 0$ обратим, т.е. $(R\setminus\{0\}, \cdot)$ — абелева группа.

Следствия аксиом: $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$ (см. билет 2); $(-a)b = -(ab)$, так как $ab + (-a)b = (a - a)b = 0$; $(-a)(-b) = ab$. Если $1 = 0$, то $a = a \cdot 1 = a \cdot 0 = 0$ — кольцо нулевое.

Подкольцо $S \subseteq R$ — подмножество, замкнутое относительно вычитания и умножения и содержащее 1: $a, b \in S \Rightarrow a - b \in S$, $ab \in S$; $1 \in S$. Тогда S — кольцо с теми же операциями.

Примеры коммутативных колец:

- $\mathbb{Z}$; поля $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$;
- $\mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ — вычеты по модулю m (поле $\Leftrightarrow$ m простое);
- $K[t]$ — многочлены над полем K;
- функции $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ с поточечными $+$ и $\cdot$;
- $(P(A), \Delta, \cap)$: ноль — $\varnothing$, единица — A.

Некоммутативное кольцо: матрицы $M_n(K)$ при $n \geq 2$. Не кольцо: $(\mathbb{N}, +, \cdot)$ — нет противоположных.

Примеры подколец: $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$; гауссовы числа $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{C}$; константы $K \subset K[t]$; непрерывные функции внутри всех функций. $2\mathbb{Z}$ — не подкольцо (нет 1), но идеал.

ПРИМЕР. Гауссовы числа $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$ — подкольцо $\mathbb{C}$: $(1 + 2i) - (3 - i) = -2 + 3i \in \mathbb{Z}[i]$; $(1 + 2i)(3 - i) = 3 - i + 6i - 2i^2 = 5 + 5i \in \mathbb{Z}[i]$; $1 \in \mathbb{Z}[i]$. А чётные числа $2\mathbb{Z}$ — не

подкольцо $\mathbb{Z}$: в них нет единицы.

8. Гомоморфизмы колец: определения, свойства

ИДЕЯ. Гомоморфизм колец — отображение, которое одновременно уважает и сложение, и умножение, и переводит 1 в 1. Его ядро — уже не просто подгруппа, а идеал: оно «поглощает» умножение на что угодно.

Гомоморфизм колец f : R → S — отображение, сохраняющее обе операции и единицу:

$$f(a+b) = f(a) + f(b), \qquad f(ab) = f(a)f(b), \qquad f(1_R) = 1_S$$

Моно-, эпи-, изо-, эндо- и автоморфизмы определяются так же, как для групп. Hom(R, S) — множество всех гомоморфизмов R → S.

Свойства:

1. f — гомоморфизм аддитивных групп, поэтому f(0) = 0, f(−a) = −f(a), f(a − b) = f(a) − f(b).
2. Если u обратим, то f(u) обратим и $f(u^{-1}) = f(u)^{-1}$: $f(u)f(u^{-1}) = f(1) = 1$.
3. **Ядро** ker f = {a : f(a) = 0} — идеал R: это аддитивная подгруппа, и для a ∈ ker, r ∈ R: f(ra) = f(r)·0 = 0.
4. **Образ** Im f — подкольцо S.
5. f инъективен ⇔ ker f = (0) (как для групп, по сложению).
6. Композиция гомоморфизмов — гомоморфизм; обратное к изоморфизму — изоморфизм.
7. Гомоморфизм из поля в ненулевое кольцо всегда инъективен (см. билет 11).

Примеры:

- $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_m$, k ↦ $\bar{k}$ — сюръекция, ядро $m\mathbb{Z}$;
- вложение σ : K → K[t], λ ↦ λ + 0t + 0t² + … — инъекция;
- вычисление в точке: K[t] → K, f ↦ f(c); ядро — многочлены с корнем c, т.е. (t − c);
- комплексное сопряжение $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$, z ↦ $\bar{z}$ — автоморфизм;
- x ↦ 2x на $\mathbb{Z}$ — не гомоморфизм колец: 2·1 ≠ 1 и 2(ab) ≠ (2a)(2b).

ПРИМЕР. φ: $\mathbb{R}[t] \to \mathbb{R}$, φ(f) = f(2) (подставить 2). Проверка на f = t + 1, g = t: φ(fg) = φ(t² + t) = 4 + 2 = 6 = φ(f)φ(g) = 3·2; φ(1) = 1. Ядро — многочлены с корнем 2, то есть кратные (t − 2): например t² − 4 ∈ ker φ.

9. Идеал кольца, фактор-кольцо, канонический гомоморфизм

ИДЕЯ. Идеал — это «чёрная дыра» кольца: подгруппа, которая затягивает любое произведение с собой. Благодаря этому можно объявить все элементы идеала нулём и корректно считать «по модулю идеала» — получится фактор-кольцо.

Идеал J ⊴ R — аддитивная подгруппа R, поглощающая умножение: RJ ⊆ J, т.е. для всех x ∈ R, y ∈ J выполнено xy ∈ J.

Главный идеал — идеал, порождённый одним элементом: (x) = xR = {xr : r ∈ R}. Примеры: $2\mathbb{Z}$ = (2) = {2m : m ∈ $\mathbb{Z}$}; $m\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}$ (в $\mathbb{Z}$ других идеалов нет); тривиальные (0) и (1) = R; (t − c) ⊴ K[t].

Лемма. x ∈ R* (обратим) ⇔ (x) = (1) = R. В частности, идеал, содержащий обратимый элемент, совпадает с R: $1 = x^{-1}x \in J \Rightarrow r = r\cdot 1 \in J$.

Отношение сравнения по идеалу: x ~ y ⇔ x − y ∈ J. Это отношение эквивалентности:

- рефлексивность: x − x = 0 ∈ J;
- симметричность: x − y ∈ J ⇒ y − x = −(x − y) ∈ J;
- транзитивность: x − y, y − z ∈ J ⇒ x − z = (x − y) + (y − z) ∈ J.

Фактор-кольцо R/J = {x̄ = x + J : x ∈ R} — классы эквивалентности с операциями

$$\bar{x} + \bar{y} = \overline{x+y}, \qquad \bar{x} \cdot \bar{y} = \overline{xy}$$

Корректность. Пусть x′ = x + a, y′ = y + b, a, b ∈ J. Тогда x′ + y′ = (x + y) + (a + b), и a + b ∈ J. Далее x′y′ = xy + (xb + ay + ab), и скобка лежит в J, потому что идеал поглощает умножение. Именно здесь нужно условие RJ ⊆ J: подкольца для этого не хватает. Аксиомы кольца переносятся из R; ноль — 0̄ = J, единица — 1̄.

Канонический гомоморфизм π ∈ Hom(R, R/J), x ↦ x + J = x̄. Он сюръективен, ker π = J. Значит, идеалы — в точности ядра гомоморфизмов.

Пример: $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. 0̄ = {x : x ≡ 0 mod m} = m$\mathbb{Z}$, 1̄ = 1 + m$\mathbb{Z}$, …, (m−1)̄. В $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ степени тройки цикличны: $3^1 = 3$, $3^2 = 4$, $3^3 = 2$, $3^4 = 1$, $3^5 = 3 \pmod 5$.

ПРИМЕР. R = $\mathbb{Z}$, J = 5$\mathbb{Z}$. Фактор-кольцо $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ = {0̄, 1̄, 2̄, 3̄, 4̄}. Считаем: 3̄ + 4̄ = 7 = 2̄, 3̄·4̄ = 12̄ = 2̄. Корректность: возьмём другие представители 8 ∈ 3̄ и −1 ∈ 4̄: 8·(−1) = −8 ≡ 2 (mod 5) — тот же ответ. Канонический π(17) = 2̄.

10. Теорема об изоморфизме колец

ИДЕЯ. Как и для групп: гомоморфизм колец f склеивает элементы, отличающиеся на элемент ядра. Профакторизовав по ядру, получаем кольцо, изоморфное образу: A/ker f ≅ Im f. Это главный инструмент «узнать, что такое фактор-кольцо».

Теорема. Пусть f : A → B — гомоморфизм колец. Тогда ker f ⊴ A (идеал), Im f — подкольцо B и

$$A/\ker f \;\cong\; \operatorname{Im} f, \qquad f^*(x + \ker f) = f(x)$$

Доказательство. Пусть H = ker f.

1. H — идеал: подгруппа по сложению (ядро гомоморфизма групп), и для a ∈ A, h ∈ H: f(ah) = f(a)f(h) = f(a)·0 = 0, то есть ah ∈ H.
2. Корректность и инъективность f*: x + H = y + H ⇔ x − y ∈ H ⇔ f(x) = f(y).
3. f* сохраняет операции: f*(x̄ + ȳ) = f(x + y) = f(x) + f(y); f*(x̄·ȳ) = f(xy) = f(x)f(y); f*(1̄) = f(1) = 1.
4. f* сюръективен на Im f очевидно: f(x) = f*(x̄).

Примеры:

- $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_m$: $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_m$;
- K[t] → K, f ↦ f(c): K[t]/(t − c) ≅ K;
- $\mathbb{R}[t] \to \mathbb{C}$, f ↦ f(i): ядро $(t^2 + 1)$, образ всё $\mathbb{C}$ ⇒ $\mathbb{R}[t]/(t^2 + 1) \cong \mathbb{C}$.

ПРИМЕР. f: $\mathbb{R}[t] \to \mathbb{C}$, f(p) = p(i). Ядро — многочлены, у которых i — корень, это $(t^2 + 1)$. Образ — всё $\mathbb{C}$ (a + bt ↦ a + bi). Значит $\mathbb{R}[t]/(t^2 + 1) \cong \mathbb{C}$: считать многочлены «по модулю $t^2 + 1$» — то же, что считать с $i^2 = -1$. Например $(1 + t)^2 = 1 + 2t + t^2 \equiv 2t$, и $(1 + i)^2 = 2i$.

11. Нильпотенты и обратимые элементы кольца, область целостности

ИДЕЯ. Обратимый — на него можно «поделить». Делитель нуля — ненулевой элемент, который при умножении на ненулевой даёт 0 (это «плохие» элементы). Нильпотент — ненулевой, но какая-то его степень равна 0. Область целостности — кольцо без делителей нуля: в нём можно сокращать.

Обратимый элемент: u обратим $\Leftrightarrow \exists v$: $uv = 1$. Множество обратимых R^* — группа по умножению (мультипликативная группа кольца). Примеры: $\mathbb{Z}^* = \{\pm 1\}$; $K^* = K\setminus\{0\}$ для поля; $K[t]^*$ = ненулевые константы (по степеням); в $\mathbb{Z}_m$ класс $\bar{k}$ обратим $\Leftrightarrow$ НОД$(k, m) = 1$.

Делитель нуля: $x \neq 0$, для которого $\exists y \neq 0$: $xy = 0$. Пример: в $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ классы $\bar{2}$ и $\bar{3}$, так как $\bar{2}\cdot\bar{3} = \bar{6} = \bar{0}$. Обратимый элемент не бывает делителем нуля: $uy = 0 \Rightarrow y = u^{-1}uy = 0$.

Нильпотент: $x \neq 0$, для которого $x^n = 0$ при некотором $n \in \mathbb{N}$. Порядок нильпотентности — наименьшее такое n: $x^n = 0$, $x^{n-1} \neq 0$.

- Примеры: $\bar{2}$ в $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ ($2^2 = 4 \equiv 0$); $\bar{2}$ и $\bar{6}$ в $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$; в матрицах — строго верхнетреугольная, например E_{12} (единица в позиции (1, 2)), $E_{12}^2 = 0$.
- Нильпотент — делитель нуля: $x\cdot x^{n-1} = 0$ при $x^{n-1} \neq 0$. В области целостности нильпотентов нет.
- Если x нильпотентен ($x^n = 0$), то $1 - x$ обратим:

$$(1-x)(1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}) = 1 - x^n = 1$$

- В коммутативном кольце сумма нильпотентов — нильпотент (по биному Ньютона); нильпотенты вместе с 0 образуют идеал (нильрадикал).

Область целостности — коммутативное кольцо с $1 \neq 0$ без делителей нуля: $xy = 0 \Rightarrow x = 0$ или $y = 0$. В ней можно сокращать: $ax = ay$, $a \neq 0 \Rightarrow x = y$. Примеры: $\mathbb{Z}$, $K[t]$, любое поле, $\mathbb{Z}[i]$; $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ при простом p. Не область целостности: $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

Лемма. Любое поле — область целостности. Пусть $xy = 0$ и $x \neq 0$. Тогда $y = (x^{-1}x)y = x^{-1}(xy) = 0$. (Конечная область целостности — поле: умножение на $a \neq 0$ инъективно, значит, сюръективно, и кто-то переходит в 1.)

$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ — поле $\Leftrightarrow$ p простое. Если $p = ab$, $1 < a, b < p$, то $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$ — делители нуля, не поле. Если p простое, то НОД$(k, p) = 1$ для $0 < k < p$, и $\bar{k}$ обратим.

Теорема. Для ненулевого коммутативного кольца R равносильно:

1. R — поле;
2. в R нет идеалов, кроме (0) и (1);
3. любой гомоморфизм из R в ненулевое кольцо инъективен.

Доказательство:

- (1 $\Rightarrow$ 2) Пусть $J \trianglelefteq R$ и $0 \neq x \in J$. Тогда x обратим, и $(1) = (x) \subseteq J \Rightarrow J = R$.
- (2 $\Rightarrow$ 3) Пусть $f : R \to S$, $S \neq 0$. $\ker f$ — идеал, и $\ker f \neq R$, так как $f(1) = 1 \neq 0$. Значит, $\ker f = (0)$, и f инъективен.
- (3 $\Rightarrow$ 1) Пусть $x \neq 0$ необратим. Тогда $(x) \neq (1)$, и $R/(x) \neq 0$. Канонический $\pi : R \to R/(x)$ инъективен, но $\pi(x) = 0$ — противоречие с $x \neq 0$.

ПРИМЕР. В $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$: обратимы $\bar{1}$, $\bar{5}$, $\bar{7}$, $\bar{11}$ (взаимно просты с 12), например $\bar{5}\cdot\bar{5} = \bar{25} = \bar{1}$. Делители нуля: $\bar{3}\cdot\bar{4} = \bar{12} = \bar{0}$. Нильпотент: $\bar{6}$, так как $\bar{6}^2 = \bar{36} = \bar{0}$. Значит $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ не область целостности. А $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ — поле (7 простое): $\bar{3}\cdot\bar{5} = \bar{15} = \bar{1}$.

Часть III. Комплексные числа и многочлены (билеты 12–14)

12. Поле комплексных чисел: определение, алгебраическая форма, ассоциативность произведения

ИДЕЯ. Комплексное число — пара вещественных чисел (точка плоскости) с хитрым умножением, при котором $(0, 1)^2 = -1$. Пишем $z = a + bi$ и считаем как с многочленами от i, заменяя i^2 на -1. Каждое ненулевое число обратимо, так что $\mathbb{C}$ — поле.

Определение. $\mathbb{C} = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ — упорядоченные пары $a = (a_1, a_2)$ вещественных чисел с операциями

$$(a_1, a_2) + (b_1, b_2) = (a_1 + b_1,\ a_2 + b_2)$$

$$(a_1, a_2) \cdot (b_1, b_2) = (a_1 b_1 - a_2 b_2,\ a_1 b_2 + a_2 b_1)$$

Теорема. ($\mathbb{C}$, +, ·) — поле: ($\mathbb{C}$, +) — абелева группа, ($\mathbb{C}\setminus\{0\}$, ·) — абелева группа, выполнена дистрибутивность. Ноль 0 = (0, 0), единица 1 = (1, 0).

Доказательство. Пусть a = (a_1, a_2), b = (b_1, b_2), c = (c_1, c_2).

1. **Сложение** покоординатное: ассоциативность и коммутативность наследуются из $\mathbb{R}$; ноль (0, 0), противоположный ($-a_1$, $-a_2$).
2. **Ассоциативность умножения.** bc = ($b_1c_1 - b_2c_2$, $b_1c_2 + b_2c_1$), ab = ($a_1b_1 - a_2b_2$, $a_1b_2 + a_2b_1$). Сравниваем координаты:

$$\begin{aligned}
(a(bc))_1 &= a_1(b_1c_1 - b_2c_2) - a_2(b_1c_2 + b_2c_1) = a_1b_1c_1 - a_1b_2c_2 - a_2b_1c_2 - a_2b_2c_1\\
((ab)c)_1 &= (a_1b_1 - a_2b_2)c_1 - (a_1b_2 + a_2b_1)c_2 = a_1b_1c_1 - a_2b_2c_1 - a_1b_2c_2 - a_2b_1c_2\\
(a(bc))_2 &= a_1(b_1c_2 + b_2c_1) + a_2(b_1c_1 - b_2c_2) = a_1b_1c_2 + a_1b_2c_1 + a_2b_1c_1 - a_2b_2c_2\\
((ab)c)_2 &= (a_1b_1 - a_2b_2)c_2 + (a_1b_2 + a_2b_1)c_1 = a_1b_1c_2 - a_2b_2c_2 + a_1b_2c_1 + a_2b_1c_1
\end{aligned}$$

Наборы слагаемых совпадают, значит a(bc) = (ab)c.

3. **Коммутативность:** формула не меняется при замене a ↔ b: $a_1b_1 - a_2b_2 = b_1a_1 - b_2a_2$, $a_1b_2 + a_2b_1 = b_1a_2 + b_2a_1$.
4. **Единица:** $(a_1, a_2)(1, 0) = (a_1\cdot 1 - a_2\cdot 0,\ a_1\cdot 0 + a_2\cdot 1) = (a_1, a_2)$.
5. **Обратный.** Пусть a ≠ 0, т.е. $a_1^2 + a_2^2 \neq 0$. Ищем b с ab = (1, 0): $a_1b_1 - a_2b_2 = 1$, $a_1b_2 + a_2b_1 = 0$. Умножаем первое на a_1, второе на a_2 и складываем: $(a_1^2 + a_2^2)b_1 = a_1$. Аналогично $(a_1^2 + a_2^2)b_2 = -a_2$. Отсюда

$$a^{-1} = \left(\frac{a_1}{a_1^2 + a_2^2},\ \frac{-a_2}{a_1^2 + a_2^2}\right)$$

6. **Дистрибутивность:** a(b + c) = ($a_1(b_1 + c_1) - a_2(b_2 + c_2)$, $a_1(b_2 + c_2) + a_2(b_1 + c_1)$) = ab + ac.

Алгебраическая форма. Отображение a ↦ (a, 0) — вложение поля $\mathbb{R}$ в $\mathbb{C}$, поэтому пишем (a, 0) = a. Положим i = (0, 1); тогда $i^2 = (0, 1)(0, 1) = (-1, 0) = -1$. Любое число записывается как

$$z = (z_1, z_2) = z_1 + iz_2, \qquad i^2 = -1$$

В алгебраической форме с числами работают как с многочленами от i с заменой $i^2 = -1$:

- (a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d);
- (a + ib)(c + id) = ac + iad + ibc − bd = (ac − bd) + i(ad + bc).

Характеристики числа $z = z_1 + iz_2$:

Обозначение	Формула	Название
Re z	z_1	вещественная часть
Im z	z_2	мнимая часть
$\bar{z}$	$z_1 - iz_2$	сопряжённое
N(z)	$z_1^2 + z_2^2 = z\cdot\bar{z}$	норма
|z|	$\sqrt{(z_1^2 + z_2^2)}$	модуль

Свойства сопряжения: conj(z + w) = $\bar{z} + \bar{w}$, conj(zw) = $\bar{z}\cdot\bar{w}$, $z\cdot\bar{z} = |z|^2$. Обратный: $z^{-1} = \bar{z} / |z|^2$.
Деление: числитель и знаменатель умножают на сопряжённое к знаменателю:

$$\frac{a + ib}{c + id} = \frac{(a + ib)(c - id)}{(c + id)(c - id)} = \frac{(a + ib)(c - id)}{c^2 + d^2}$$

ПРИМЕР. (2 + 3i)(1 − i) = 2 − 2i + 3i − 3i² = 5 + i. Деление: (5 + i)/(1 − i) = (5 + i)(1 + i)/((1 − i)(1 + i)) = (5 + 5i + i + i²)/2 = (4 + 6i)/2 = 2 + 3i — вернулись обратно. Модуль |3 + 4i| = 5, сопряжённое — 3 − 4i.

13. Поле комплексных чисел: тригонометрическая форма, формула Муавра, группы корней единицы

ИДЕЯ. Комплексное число = длина × направление: z = |z|(cos φ + i sin φ). При умножении длины перемножаются, а углы складываются — отсюда формула Муавра: при возведении в степень n угол умножается на n. Корни n-й степени из 1 — n точек, равномерно стоящих на единичной окружности.

Тригонометрическая форма. z = (z₁, z₂) — вектор плоскости: по горизонтали Re z, по вертикали Im z. В полярных координатах (ρ, φ): ρ = |z|, φ = arg z — **аргумент**, угол между положительным направлением оси Re и вектором z (определён с точностью до 2πk). Тогда z₁ = ρ cos φ, z₂ = ρ sin φ:

$$z = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi), \qquad |\cos\varphi + i\sin\varphi| = 1$$

Теорема об умножении. Если z₁ = |z₁|(cos φ₁ + i sin φ₁), z₂ = |z₂|(cos φ₂ + i sin φ₂), то

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= |z_1||z_2|\big(\cos\varphi_1\cos\varphi_2 - \sin\varphi_1\sin\varphi_2 + i(\cos\varphi_1\sin\varphi_2 + \sin\varphi_1\cos\varphi_2)\big) \\ &= |z_1||z_2|\big(\cos(\varphi_1+\varphi_2) + i\sin(\varphi_1+\varphi_2)\big) \end{aligned}$$

(использовали i² = −1 и формулы синуса и косинуса суммы). При умножении модули перемножаются, аргументы складываются: |z₁z₂| = |z₁||z₂|, arg(z₁z₂) = arg z₁ + arg z₂.

Показательная форма. Обозначим $e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$. Тогда $z = |z|e^{i\varphi}$, $z_1z_2 = |z_1||z_2|e^{i(\varphi_1+\varphi_2)}$, $z_1/z_2 = (|z_1|/|z_2|)e^{i(\varphi_1-\varphi_2)}$ при $z_2 \neq 0$.

Формула Муавра. Для $z = |z|e^{i\varphi}$ и $n \in \mathbb{N}$:

$$z^n = |z|^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi) = |z|^n e^{in\varphi}$$

то есть $|z^n| = |z|^n$, $\arg z^n = n\cdot\arg z$. **Доказательство** индукцией по n: при n = 1 очевидно. Если $z^n = |z|^n e^{in\varphi}$, то по теореме об умножении $z^{n+1} = z^n\cdot z = |z|^n|z|e^{i(n\varphi+\varphi)} = |z|^{n+1}e^{i(n+1)\varphi}$.

Корни n-й степени. Уравнение $w^n = z$, $z = re^{i\varphi} \neq 0$, имеет ровно n решений:

$$w_k = \sqrt[n]{r}\, e^{\,i\frac{\varphi+2\pi k}{n}}, \qquad k = 0, 1, \dots, n-1$$

По Муавру $w^n = z \Leftrightarrow |w|^n = r$ и $n\cdot\arg w = \varphi + 2\pi k$. При $k \geq n$ углы повторяются.

Группа корней из единицы:

$$\mu_n = \{z \in \mathbb{C} : z^n = 1\} = \{\varepsilon_k = e^{2\pi ik/n} : k = 0, \dots, n-1\}$$

- Геометрически — вершины правильного n-угольника, вписанного в единичную окружность, одна вершина в 1.
- μ_n — подгруппа $\mathbb{C}^*$: если $z^n = w^n = 1$, то $(zw^{-1})^n = 1$. Более того, $\mu_n \leq U(1) = \{e^{i\varphi} : \varphi \in [0, 2\pi)\}$ — **унитарная группа** ($|z| = 1$).
- $\varepsilon_k\cdot\varepsilon_l = \varepsilon_{(k+l) \bmod n}$, поэтому μ_n — циклическая группа порядка n, порождённая ε_1, и $\mu_n \cong \mathbb{Z}_n$ ($\bar{k} \mapsto \varepsilon_k$).
- Первообразные корни (порождают всю μ_n) — ε_k с НОД(k, n) = 1.
- Сумма всех корней n-й степени из 1 при n > 1 равна 0 (сумма геометрической прогрессии $(1 - \varepsilon_1^n)/(1 - \varepsilon_1)$).

- Пример: $\mu_4 = \{1, i, -1, -i\}$; $\mu_3 = \{1, -\frac{1}{2} \pm i\sqrt{3}/2\}$.

ПРИМЕР. $(1 + i)^8$: $|1 + i| = \sqrt{2}$, arg $= \pi/4$. По Муавру $(1 + i)^8 = (\sqrt{2})^8(\cos 2\pi + i \sin 2\pi) = 16$. Корни 3-й степени из 1: $\varepsilon_k = e^{2\pi ik/3}$, $k = 0, 1, 2$, то есть $1, -\frac{1}{2} + i\sqrt{3}/2, -\frac{1}{2} - i\sqrt{3}/2$ — вершины правильного треугольника; их сумма 0, $\varepsilon_1^2 = \varepsilon_2$, $\varepsilon_1^3 = 1$.

14. Кольцо многочленов, деление с остатком в многочленах

ИДЕЯ. Многочлены складывают и перемножают «по коэффициентам», это кольцо, похожее на $\mathbb{Z}$. Как и с целыми числами, можно делить с остатком: остаток всегда меньшей степени, чем делитель. Остаток от деления на $(t - c)$ — просто значение $f(c)$.

Определение. K — поле. Многочлен от t — выражение $f(t) = a_0 + a_1t + \ldots + a_nt^n$ (фактически — последовательность коэффициентов $a_i \in K$, лишь конечное число которых не равно 0). $K[t]$ — множество всех многочленов. Для $f = \Sigma a_nt^n$, $g = \Sigma b_mt^m$:

$$f + g = \sum_k (a_k + b_k)t^k, \qquad fg = \sum_j d_j t^j, \quad d_j = \sum_{i=0}^{j} a_i b_{j-i}$$

Нулевой многочлен $\theta(t) = 0 + 0t + \ldots$, единица $e(t) = 1 + 0t + \ldots$

Теорема. $K[t]$ — коммутативное кольцо с единицей. Отображение $\sigma : K \to K[t]$, $\lambda \mapsto \lambda + 0t + \ldots$, — вложение (инъективный гомоморфизм), поэтому константы отождествляют с элементами K. Умножение на скаляр $\lambda f = \sigma(\lambda)f$ — внешний закон $K \times K[t] \to K[t]$.

Степень: $\deg f = \max\{i : a_i \neq 0\}$, $\deg \theta = -\infty$.

Лемма. $\deg(fg) = \deg f + \deg g$ (старший коэффициент fg равен $a_nb_m \neq 0$, так как в поле нет делителей нуля); $\deg(f + g) \leq \max\{\deg f, \deg g\}$ (неравенство бывает строгим: $(t^2 + 1) + (-t^2) = 1$). Следствия: $K[t]$ — область целостности; $K[t]^*$ = ненулевые константы.

Ассоциированность: $f \sim g \Leftrightarrow \exists \lambda \in K$, $\lambda \neq 0$: $f = \lambda g$. Это отношение эквивалентности: $f = 1 \cdot f$; $f = \lambda g \Rightarrow g = \lambda^{-1}f$; $f = \alpha g$, $g = \beta h \Rightarrow f = (\alpha\beta)h$.

Теорема о делении с остатком. Для $f, g \in K[t]$, $g \neq 0$, существуют и единственны $q, r \in K[t]$ такие, что

$$f = qg + r, \qquad \deg r < \deg g$$

f — делимое, g — делитель, q — частное, r — остаток.

Существование — индукция по $n = \deg f$. Пусть $\deg g = m$, старшие коэффициенты a_n и b_m.

- База: если $n < m$, берём $q = 0$, $r = f$.
- Шаг: пусть $n \geq m$ и для многочленов степени $< n$ утверждение доказано. Положим $f_1 = f - (a_n/b_m)t^{n-m}g$; старшие члены сокращаются, $\deg f_1 < n$. По предположению $f_1 = q_1g + r$, $\deg r < m$. Тогда $f = (q_1 + (a_n/b_m)t^{n-m})g + r$.

Единственность. Если $f = q_1g + r_1 = q_2g + r_2$, то $(q_1 - q_2)g = r_2 - r_1$. Справа степень $< m$, слева — $\deg(q_1 - q_2) + m$, что $\geq m$, если $q_1 \neq q_2$. Значит, $q_1 = q_2$ и $r_1 = r_2$.

Следствие (теорема Безу). Остаток от деления f на $(t - c)$ равен $f(c)$; c — корень $f \Leftrightarrow (t - c) \mid f$.

Пример. $t^3 + 2t^2 - 1 = (t^2 + 3t + 3)(t - 1) + 2$; действительно $f(1) = 2$.

ПРИМЕР. Разделим $f = t^3 - 2t^2 + 4$ на $g = t^2 + 1$. Шаг 1: $t \cdot g = t^3 + t$, $f - t \cdot g = -2t^2 - t + 4$. Шаг 2: $-2 \cdot g = -2t^2 - 2$, вычитаем: $-t + 6$. Итог: $t^3 - 2t^2 + 4 = (t - 2)(t^2 + 1) + (-t + 6)$, deg остатка $1 < 2$. Проверка по Безу: остаток от деления f на $(t - 2)$ равен $f(2) = 8 - 8 + 4 = 4$.

Часть IV. Матрицы, определители, СЛАУ (билеты 15–18)

15. Кольцо матриц, ассоциативность произведения

ИДЕЯ. Матрицу умножают «строка на столбец». Такое умножение — это композиция линейных преобразований, поэтому оно ассоциативно (скобки не важны), но не коммутативно (порядок важен). Квадратные матрицы образуют кольцо с единицей E.

Матрица $A \in M_{m\times n}(K)$ — прямоугольная таблица (a_{ij}) из m строк и n столбцов, $a_{ij} \in K$ (K — поле).

- **Сложение** (одинаковый размер): $C = A + B$, $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$. $(M_{m\times n}, +)$ — абелева группа: ноль $O = (0)$, противоположная $-C = (-c_{ij})$.
- **Умножение на число:** $(\lambda A)_{ij} = \lambda a_{ij}$.
- **Произведение:** для $A \in M_{m\times p}$, $B \in M_{p\times n}$ определена $C = AB \in M_{m\times n}$ («строка на столбец»):

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik} b_{kj}$$

Пример: строки (1 2 3), (4 5 6) умножить на столбец $(\alpha, \beta, \gamma)^T$ — получим столбец $(\alpha + 2\beta + 3\gamma, 4\alpha + 5\beta + 6\gamma)^T$.

- **Единичная матрица** $E = (\delta_{ij})$, где $\delta_{ij} = 1$ при $i = j$ и 0 иначе (символ Кронекера). $AE = A$: $(AE)_{ij} = \Sigma_k a_{ik}\delta_{kj} = a_{ij}$. Аналогично $EA = A$.
- **Транспонирование:** $B \in M_{m\times n} \mapsto B^T \in M_{n\times m}$, $(B^T)_{ij} = b_{ji}$. **Лемма:** $(AB)^T = B^T A^T$, так как $(AB)_{ji} = \Sigma_k a_{jk} b_{ki} = \Sigma_k (B^T)_{ik} (A^T)_{kj}$.

Теорема (ассоциативность). Для $A \in M_{m\times p}$, $B \in M_{p\times q}$, $C \in M_{q\times n}$ выполнено $(AB)C = A(BC)$.

Доказательство. Сравним (i, j)-е элементы и поменяем порядок конечных сумм:

$$((AB)C)_{ij} = \sum_{l=1}^{q} \Big(\sum_{k=1}^{p} a_{ik} b_{kl} \Big) c_{lj} = \sum_{k=1}^{p} \sum_{l=1}^{q} a_{ik} b_{kl} c_{lj} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik} \Big(\sum_{l=1}^{q} b_{kl} c_{lj} \Big) = (A(BC))_{ij}$$

Аналогично проверяется дистрибутивность: $A(B + C) = AB + AC$, $(A + B)C = AC + BC$.

Следствие. $M_n(K)$ — кольцо с единицей E, некоммутативное при $n \geq 2$ и с делителями нуля. Пример: для матричных единиц $E_{12}E_{21} = E_{11}$, но $E_{21}E_{12} = E_{22}$; $E_{12}^2 = O$. Обратимые матрицы образуют группу $GL_n(K)$.

ПРИМЕР. $A = (1\ 2;\ 0\ 1)$, $B = (0\ 1;\ 1\ 0)$ (строки через «;»). $AB = (1\cdot 0 + 2\cdot 1,\ 1\cdot 1 + 2\cdot 0;\ 0\cdot 0 + 1\cdot 1,\ 0\cdot 1 + 1\cdot 0) = (2\ 1;\ 1\ 0)$. $BA = (0\ 1;\ 1\ 2)$. $AB \neq BA$ — некоммутативность. Ассоциативность: $(AB)A = (2\ 5;\ 1\ 2) = A(BA)$.

16. Определитель матрицы и его свойства

ИДЕЯ. Определитель — одно число, измеряющее, во сколько раз матрица растягивает объём (со знаком ориентации). Если строки линейно зависимы, объём «сплющивается» и det = 0. Свойства (смена знака при перестановке строк, линейность по строке, сохранение при прибавлении строки) позволяют быстро считать det, приводя матрицу к треугольному виду.

Определение. Для $A \in M_n(K)$:

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{\sigma}\, a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}$$

Сумма по всем n! перестановкам; $(-1)^\sigma$ = sgn σ = +1 для чётных и −1 для нечётных перестановок. Чётность = чётность числа инверсий (пар i < j с σ(i) > σ(j)). Пример: (5 1 3 4 2) — 4 + 0 + 1 + 1 = 6 инверсий, чётная; (2 1 3 4 5) — нечётная (транспозиция). Чётные образуют A_n, $S_n/A_n \cong \mathbb{Z}_2$.

Малые порядки:

$$\det(a_{11}) = a_{11}, \qquad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

(правило треугольников / Саррюса). Группируя по элементам первой строки, получаем разложение $a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12} + a_{13}M_{13}$.

Минор M_{ij} — определитель матрицы без i-й строки и j-го столбца. **Алгебраическое дополнение** $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$. **Разложение по i-й строке** (и аналогично по столбцу):

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{ij}, \qquad \sum_{j=1}^{n} a_{kj}A_{ij} = 0 \;\; (k \neq i)$$

Вторая формула («чужие» дополнения): это разложение матрицы, в которой i-я строка заменена на k-ю, а в ней две одинаковые строки.

Свойства определителя:

1. $\det A^T = \det A$ — строки и столбцы равноправны, далее всё верно и для столбцов.
2. Перестановка двух строк меняет знак.
3. Две одинаковые строки ⇒ det A = 0 (переставив эти строки, получаем det A = −det A, откуда det A = 0 при char K ≠ 2; в общем случае — прямо из определения: слагаемые для σ и σ∘(ij) взаимно уничтожаются). Строка из нулей ⇒ det A = 0.
4. **Линейность по строке:** если i-я строка $a_i = b + c$, то det A = det(…, b, …) + det(…, c, …); общий множитель строки выносится за знак det.
5. К строке можно прибавить линейную комбинацию других строк — det не изменится (свойства 4 + 3). Пример: |a+c b+d; c d| = |a b; c d| + |c d; c d| = |a b; c d|.
6. Определитель треугольной матрицы равен произведению диагонали; det E = 1.
7. $\det(AB) = \det A \cdot \det B$; $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$.
8. A обратима ⇔ det A ≠ 0, и $\det A^{-1} = 1/\det A$.

Теорема Лапласа (разложение по нескольким строкам). Фиксируем строки $i_1 < \ldots < i_k$. Тогда det A равен сумме по всем наборам столбцов $j_1 < \ldots < j_k$ произведений минора на пересечении этих строк и столбцов на его алгебраическое дополнение:

$$\det A = \sum_{j_1 < \cdots < j_k} (-1)^{\sum_l (i_l + j_l)} \, M^{i_1 \ldots i_k}_{j_1 \ldots j_k} \, \overline{M}^{i_1 \ldots i_k}_{j_1 \ldots j_k}$$

где $\bar{M}$ — дополнительный минор (без этих строк и столбцов). При k = 1 — обычное разложение по строке.

ПРИМЕР. Вычислим det (1 2 3; 4 5 6; 7 8 10). Вычитаем из 2-й строки 1-ю×4, из 3-й — 1-ю×7: (1 2 3; 0 −3 −6; 0 −6 −11). Из 3-й вычитаем 2-ю×2: (1 2 3; 0 −3 −6; 0 0 1). Треугольная: det = 1·(−3)·1 = −3.

17. Системы линейных алгебраических уравнений, эквивалентность систем, метод Гаусса

ИДЕЯ. Система уравнений — набор условий на неизвестные. Элементарными преобразованиями (переставить, умножить на ненулевое число, прибавить одно уравнение к другому) решения не меняются. Метод Гаусса — исключаем неизвестные по очереди, доводим систему до «лесенки» и решаем снизу вверх.

СЛАУ из m уравнений с n неизвестными $x_1, \ldots, x_n$ над K:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \quad\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \iff AX = B$$

$A = (a_{ij})$ — матрица системы, X — столбец неизвестных, B — столбец свободных членов, (A | B) — расширенная матрица. **Решение** — набор чисел, обращающий все уравнения в верные равенства. Система **совместна**, если решения есть, и **определена**, если решение единственно. Однородная система ($B = 0$) всегда совместна: $X = 0$.

Эквивалентные системы — системы с одинаковым множеством решений ($S \sim \tilde{S}$).

Элементарные преобразования (над строками (A | B)):

1. перестановка двух уравнений;
2. умножение уравнения на число $\lambda \neq 0$;
3. прибавление к одному уравнению другого, умноженного на число.

Утверждение. Элементарные преобразования переводят систему в эквивалентную. Любое решение старой системы удовлетворяет новой, а каждое преобразование обратимо преобразованием того же типа (умножить на λ^{-1}, вычесть то же уравнение), поэтому и наоборот.

Метод Гаусса. Теорема: любую систему элементарными преобразованиями можно привести к ступенчатому виду.

1. **Прямой ход.** Выбираем уравнение с $a_{11} \neq 0$ (при необходимости переставляем). Из i-го уравнения вычитаем первое, умноженное на a_{i1}/a_{11}, — x_1 исключён из всех уравнений ниже первого. Новые коэффициенты: $c_{ij} = a_{ij} - (a_{i1}/a_{11})a_{1j}$. Повторяем для подсистемы.
2. **Анализ:** строка $0 = b \neq 0 \Rightarrow$ система несовместна. Иначе, если число ступеней $r = n$, решение единственно; если $r < n$, есть $n - r$ свободных неизвестных, и над бесконечным полем решений бесконечно много.
3. **Обратный ход:** из последнего уравнения выражаем главную неизвестную и поднимаемся вверх.

Пример.

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases} \xrightarrow{R_2 - 2R_1,\ R_3 - R_1} \begin{cases} x + y + z = 6 \\ -3y - z = -9 \\ y - 2z = -4 \end{cases} \xrightarrow{R_3 + \frac{1}{3}R_2} \begin{cases} x + y + z = 6 \\ -3y - z = -9 \\ -\frac{7}{3}z = -7 \end{cases}$$

Обратный ход: $z = 3$, $y = (9 - 3)/3 = 2$, $x = 6 - 2 - 3 = 1$.

Структура решений. Если $AX_1 = 0$ и $AX_2 = 0$, то $A(\alpha X_1 + \beta X_2) = \alpha AX_1 + \beta AX_2 = 0$: решения однородной системы образуют линейное пространство; его базис — **фундаментальная система решений (ФСР)**. Если $AY = B$ (частное решение) и $AX = 0$, то $A(X + Y) = B$. Общее решение неоднородной = частное решение неоднородной + общее решение однородной. Методы решения: Гаусс, Крамер, через обратную матрицу.

ПРИМЕР. $x + 2y = 5$, $3x + 4y = 11$. Вычтем из второго первое×3: $-2y = -4 \Rightarrow y = 2$, $x = 5 - 4 = 1$. Несовместная система: $x + y = 1$, $2x + 2y = 3 \to$ после вычитания $0 = 1$, решений

нет. Бесконечно много: x + y = 1, 2x + 2y = 2 → x = 1 − y, y — любое.

18. Метод Крамера. Формула обратной матрицы через союзную

ИДЕЯ. Если det A ≠ 0, у системы AX = B одно решение, и каждую неизвестную можно посчитать «одной формулой»: $x_j = \Delta_j / \Delta$, где в Δ_j j-й столбец заменён на правую часть. Та же идея даёт обратную матрицу: транспонированная матрица алгебраических дополнений, делённая на det.

Теорема Крамера. Пусть AX = B — система n уравнений с n неизвестными и Δ = det A ≠ 0. Тогда решение единственно и

$$x_j = \frac{\Delta_j}{\Delta}, \qquad j = 1, \dots, n$$

где Δ_j — определитель матрицы A, в которой j-й столбец заменён столбцом B. Разлагая по этому столбцу: $\Delta_j = b_1A_{1j} + b_2A_{2j} + \dots + b_nA_{nj}$.

Доказательство. Умножим i-е уравнение на A_{ij} и сложим все уравнения. Коэффициент при x_j равен $a_{1j}A_{1j} + \dots + a_{nj}A_{nj} = \Delta$ (разложение по j-му столбцу). Коэффициент при x_k, k ≠ j, равен $a_{1k}A_{1j} + \dots + a_{nk}A_{nj} = 0$ (чужие дополнения). Справа получаем Δ_j. Значит, любое решение удовлетворяет $\Delta \cdot x_j = \Delta_j$, и при Δ ≠ 0 оно единственно: $x_j = \Delta_j/\Delta$. Существование: $X = A^{-1}B$ — решение (см. ниже), и в координатах это именно формулы Крамера.

Пример (та же система, что в билете 17): Δ = 7, $\Delta_1 = 7$, $\Delta_2 = 14$, $\Delta_3 = 21$ ⇒ x = 1, y = 2, z = 3.

Союзная (присоединённая) матрица. Пусть $A^* = (A_{ij})$ — матрица алгебраических дополнений. Союзная матрица $\hat{A} = (A^*)^T$: на месте (i, j) стоит A_{ji}.

Теорема. $A \cdot \hat{A} = \hat{A} \cdot A = \det A \cdot E$. Следовательно, при det A ≠ 0

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A}\,(A^*)^T = \frac{1}{\det A}\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ \vdots & & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

Доказательство. $(A\cdot\hat{A})_{ik} = \Sigma_j\, a_{ij}A_{kj}$. При k = i это разложение det A по i-й строке, при k ≠ i — сумма с чужими дополнениями, равная 0. Итого $A\cdot\hat{A} = \det A \cdot E$; для $\hat{A}\cdot A$ — то же по столбцам. Делим на det A.

Критерий обратимости: A обратима ⇔ det A ≠ 0. Если $AA^{-1} = E$, то $\det A \cdot \det A^{-1} = 1$, и det A ≠ 0; обратно — формула выше. **Матричный метод:** AX = B ⇒ $X = A^{-1}B$.

Для 2 × 2:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

ПРИМЕР. 2x + y = 5, x + 3y = 10. Δ = 2·3 − 1·1 = 5, $\Delta_x = |5\ 1;\ 10\ 3| = 15 - 10 = 5$, $\Delta_y = |2\ 5;\ 1\ 10| = 20 - 5 = 15$ ⇒ x = 1, y = 3. Обратная: A = (2 1; 1 3), $A^{-1} = (1/5)\cdot(3\ {-1};\ {-1}\ 2)$; проверка $A\cdot A^{-1} = (1/5)(6 - 1, -2 + 2;\ 3 - 3, -1 + 6) = E$.

Часть V. Линейные пространства (билеты 19–30)

19. Линейное пространство / подпространство: аксиомы, примеры

ИДЕЯ. Линейное пространство — любое множество объектов, которые можно складывать и умножать на числа по обычным правилам (стрелки, столбцы, многочлены, матрицы, функции). Подпространство — часть, которая не выходит за свои рамки при этих операциях; обязательно содержит 0.

Линейное (векторное) пространство $X(K)$ над полем K — множество X с внутренним законом «+» и внешним законом $K \times X \to X$, $(\lambda, x) \mapsto \lambda x$, такими, что:

1. $(X, +)$ — абелева группа (нулевой вектор 0_x, противоположный $-x$);
2. $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$;
3. $1 \cdot x = x$;
4. $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$;
5. $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$

для всех $x, y \in X$, $\alpha, \beta \in K$. Элементы X называются **векторами**.

Леммы (следствия аксиом):

- $0 \cdot x = 0_x$: $0x = (0 + 0)x = 0x + 0x$, прибавим $-(0x)$;
- $\alpha \cdot 0_x = 0_x$: $\alpha 0_x = \alpha(0_x + 0_x) = \alpha 0_x + \alpha 0_x$;
- $(-1)x = -x$: $x + (-1)x = (1 - 1)x = 0x = 0_x$;
- $\alpha x = 0_x \Rightarrow \alpha = 0$ или $x = 0_x$ (если $\alpha \neq 0$, то $x = \alpha^{-1}(\alpha x) = 0_x$).

Примеры:

1. $K^n = \{x = (\xi^1, \ldots, \xi^n)^T : \xi^i \in K\}$ — столбцы с покоординатными операциями ($\mathbb{R}^n$, $\mathbb{C}^n$);
2. $P_n = \{p \in K[t] : \deg p \leq n\}$ — многочлены степени не выше n; само $K[t]$;
3. $M(m, n, K)$ — матрицы $m \times n$;
4. функции $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$; $\mathbb{C}$ как пространство над $\mathbb{R}$; нулевое пространство $\{0\}$.

Подпространство $L \leq X$ — непустое подмножество, замкнутое относительно линейных комбинаций: $x, y \in L$, $\alpha, \beta \in K \Rightarrow \alpha x + \beta y \in L$. Тогда L — линейное пространство с теми же операциями; в частности, $0_x \in L$.

Примеры подпространств: $\{0\}$ и X; прямые и плоскости через начало координат в $\mathbb{R}^3$; $P_n \leq K[t]$; симметрические матрицы в M_n; **решения однородной СЛАУ $AX = 0$** ($A(\alpha X_1 + \beta X_2) = \alpha AX_1 + \beta AX_2 = 0$). Не подпространства: прямая, не проходящая через 0; решения неоднородной системы.

Свойства подпространства (для конечномерного X): $\dim L \leq \dim X$; базис L можно дополнить до базиса X. Но не факт, что часть базиса X — базис L: в $\mathbb{R}^2 = \langle e_1, e_2 \rangle$ прямая $L = \langle e_1 + e_2 \rangle$ не содержит ни e_1, ни e_2.

ПРИМЕР. В $\mathbb{R}^3$ множество $L = \{(x, y, z) : x + y + z = 0\}$ — подпространство: $(1, -1, 0) + (2, 0, -2) = (3, -1, -2)$, сумма координат снова 0; и $5 \cdot (1, -1, 0) = (5, -5, 0)$. А $\{x + y + z = 1\}$ — не подпространство: $(0, 0, 0)$ туда не входит.

20. Фактор-пространство, примеры

ИДЕЯ. Фактор-пространство — «смотрим на векторы с точностью до L»: два вектора считаем одинаковыми, если они отличаются на вектор из L. Каждый класс — это L, сдвинутое на вектор (параллельная копия). Размерность падает ровно на $\dim L$.

Пусть $L \leq X$. Введём отношение $x \sim y \Leftrightarrow x - y \in L$. Это эквивалентность (проверка как для идеала в билете 9). Класс вектора x:

$$\bar{x} = x + L = \{x + l : l \in L\}$$

— **линейное многообразие** (сдвиг L на вектор x). В $\mathbb{R}^2$ для прямой L через 0 классы — все прямые, параллельные L.

Фактор-пространство X/L = {x + L : x ∈ X} с операциями

$$\bar{x} + \bar{y} = \overline{x + y}, \qquad \lambda\bar{x} = \overline{\lambda x}$$

Корректность: если x′ − x ∈ L и y′ − y ∈ L, то (x′ + y′) − (x + y) ∈ L и λx′ − λx = λ(x′ − x) ∈ L, так как L — подпространство. Аксиомы линейного пространства переносятся из X; нуль X/L — класс $\bar{0}$ = L.

Каноническая проекция π : X → X/L, x ↦ x + L — линейное сюръективное отображение, ker π = L.

Теорема. dim X/L = dim X − dim L. Доказательство: дополним базис $e_1, \ldots, e_k$ подпространства L до базиса $e_1, \ldots, e_n$ пространства X. Тогда $\bar{e}_{k+1}, \ldots, \bar{e}_n$ — базис X/L:

- полнота: $x = \Sigma x^i e_i \Rightarrow \bar{x} = \Sigma_{i>k}\, x^i \bar{e}_i$, так как $\bar{e}_i = \bar{0}$ при $i \le k$;
- ЛНЗ: $\Sigma_{i>k}\, \alpha^i \bar{e}_i = \bar{0} \Rightarrow \Sigma_{i>k}\, \alpha^i e_i \in L = \langle e_1, \ldots, e_k \rangle \Rightarrow$ по ЛНЗ всего базиса все $\alpha^i = 0$.

Примеры:

- $\mathbb{R}^2$/L, L — прямая через 0: элементы — параллельные прямые, dim = 1, $\mathbb{R}^2/L \cong \mathbb{R}$;
- $\mathbb{R}^3$/(прямая) $\cong \mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$/(плоскость) $\cong \mathbb{R}$;
- X/X = {$\bar{0}$}, X/{0} ≅ X;
- K[t]/P_n: многочлены «с точностью до младших членов степени ≤ n»;
- множество решений совместной системы AX = B — один класс X_0 + L, где X_0 — частное решение, L — решения AX = 0.

ПРИМЕР. X = $\mathbb{R}^2$, L = ось Ox = {(t, 0)}. Классы — горизонтальные прямые y = c; векторы (3, 2) и (−7, 2) — один класс, так как разность (10, 0) ∈ L. Каждый класс определяется одним числом c (высотой), поэтому $\mathbb{R}^2/L \cong \mathbb{R}$, dim = 2 − 1 = 1. Сложение: (y = 2) + (y = 5) = (y = 7).

21. Понятие ЛЗ и ЛНЗ набора векторов

ИДЕЯ. Векторы линейно зависимы, если среди них есть «лишний» — его можно собрать из остальных (эквивалентно: ноль получается нетривиальной комбинацией). Линейно независимы — каждый вносит новое направление, и ноль собирается только из нулевых коэффициентов.

Набор $\{x_1, \ldots, x_k\}$ — конечное упорядоченное множество векторов с учётом кратности. **Линейная комбинация** — $\alpha^1 x_1 + \ldots + \alpha^k x_k$; она **тривиальна**, если все $\alpha^i = 0$.

- Набор **линейно зависим (ЛЗ)**, если существует нетривиальный набор $\{\alpha^i\}$ с $\Sigma\alpha^i x_i = 0_x$.
- Набор **линейно независим (ЛНЗ)**, если $\Sigma\alpha^i x_i = 0_x \Rightarrow \alpha^i = 0$ для всех i (нуль представляется только тривиально).

Примеры:

- В K^n проверка ЛНЗ столбцов $v_1, \ldots, v_k$ — это однородная СЛАУ $\alpha^1 v_1 + \ldots + \alpha^k v_k = 0$ на α: набор ЛНЗ ⇔ у неё только тривиальное решение. Стандартные столбцы $e_1 = (1, 0, \ldots, 0)^T, \ldots, e_n$ — ЛНЗ.
- $\{1, t, t^2, \ldots, t^n\}$ в P_n — ЛНЗ: если $p(t) = \alpha_0 + \alpha_1 t + \ldots + \alpha_n t^n = 0$, то $p(0) = \alpha_0 = 0$, $p'(0) = \alpha_1 = 0, \ldots, p^{(n)}(0) = n!\alpha_n = 0$.

Утверждения:

1. Набор, содержащий нулевой вектор, ЛЗ: 1·0 + 0x + 0y + … = 0.
2. Набор, содержащий ЛЗ поднабор, ЛЗ: нетривиальную комбинацию поднабора дополняем нулевыми коэффициентами.
3. Любой поднабор ЛНЗ набора ЛНЗ (от противного, по п. 2).
4. **Набор ЛЗ ⇔ один из векторов — линейная комбинация остальных.** (⇒) $\Sigma\alpha^i x_i = 0$, α^j

$\neq 0 \Rightarrow x_j = -\Sigma_{i\neq j} (\alpha^i/\alpha^j)x_i$. ($\Leftarrow$) $x_j = \Sigma_{i\neq j} \beta^i x_i \Rightarrow \Sigma_{i\neq j} \beta^i x_i - 1\cdot x_j = 0$ — нетривиальная комбинация (коэффициент $-1 \neq 0$).

ПРИМЕР. a = (1, 2), b = (2, 4) — ЛЗ: 2a − b = 0 (b просто удвоенный a). a = (1, 2), c = (1, 3): из αa + βc = 0 получаем α + β = 0, 2α + 3β = 0 ⇒ β = 0, α = 0 — ЛНЗ. Три вектора (1,0), (0,1), (1,1) в $\mathbb{R}^2$ — ЛЗ: (1,1) = (1,0) + (0,1).

22. Полный набор векторов. Связь полноты и ЛНЗ

ИДЕЯ. Полный набор — набор, через который выражается любой вектор пространства («хватает, чтобы всё построить»). ЛНЗ — «нет ничего лишнего». Главная связь: любой ЛНЗ набор не длиннее любого полного (нельзя иметь больше независимых направлений, чем нужно для построения всего).

Полный набор: $\{x_1, \ldots, x_k\}$ полон в X, если $\forall v \in X\ \exists \alpha^i \in K$: $v = \Sigma \alpha^i x_i$ (любой вектор выражается через набор). X **конечномерно**, если в нём есть конечный полный набор.

Примеры полных (и ЛНЗ) наборов:

- K^n: $e_1, \ldots, e_n$, так как $(v^1, \ldots, v^n)^T = v^1e_1 + \ldots + v^ne_n$;
- P_n: $\{1, t, \ldots, t^n\}$, так как $p(t) = a_0 + a_1t + \ldots + a_nt^n$;
- M(m, n, K): матричные единицы E_{ij} (единица на месте (i, j), остальные нули), $A = \Sigma a_{ij}E_{ij}$;
- K[t] бесконечномерно: конечный набор не даёт многочленов сколь угодно высокой степени.

Лемма 1. Если $\{y_1, \ldots, y_n\}$ полон, то для любого x набор $\{y_1, \ldots, y_n, x\}$ ЛЗ: $x = \Sigma x^i y_i$ — комбинация остальных.

Лемма 2 (замена). Пусть $\{y_1, \ldots, y_n\}$ полон и $x \neq 0$. Тогда найдётся k такое, что набор, полученный заменой y_k на x, тоже полон. Доказательство: $x = \Sigma \alpha^i y_i$, и есть $\alpha^k \neq 0$. Тогда $y_k = (x - \Sigma_{i\neq k} \alpha^i y_i)/\alpha^k$ выражается через новый набор, а значит, и любой $z = \Sigma \beta^i y_i$ выражается.

Теорема (связь полноты и ЛНЗ). Если $\{x_1, \ldots, x_m\}$ — ЛНЗ, а $\{y_1, \ldots, y_n\}$ — полный набор в X, то $m \leq n$.

Доказательство (от противного, процедура замещения). Пусть $m > n$. По лемме 2 заменяем в полном наборе один из y на x_1, затем ещё один y на x_2 и т.д. (заменять можно именно y, иначе x были бы ЛЗ). Через n шагов получим полный набор $\{x_1, \ldots, x_n\}$. Тогда $x_{n+1} = \Sigma \alpha^j x_j$ — и набор $\{x_1, \ldots, x_m\}$ ЛЗ. Противоречие.

Итог: ЛНЗ наборы «не длиннее» полных. Из полного набора можно выкидывать векторы, оставаясь полным, пока он ЛЗ; ЛНЗ набор можно расширять, оставаясь ЛНЗ, пока он не полон.

ПРИМЕР. В $\mathbb{R}^2$ набор {(1,0), (0,1), (1,1)} полный, но не ЛНЗ (3 вектора). Набор {(1, 1)} ЛНЗ, но не полный: (1, 0) через него не выражается. В $\mathbb{R}^2$ любые 3 вектора ЛЗ, так как есть полный набор из 2 векторов, а ЛНЗ не может быть длиннее.

23. Базис и размерность, единственность координат

ИДЕЯ. Базис — «идеальный» набор: и полный, и ЛНЗ, то есть минимальный набор для построения всего. Все базисы одного размера — это и есть размерность. Каждый вектор раскладывается по базису единственным образом, коэффициенты — его координаты.

Базис — полный ЛНЗ набор $\{e_1, \ldots, e_n\}$.

Лемма (существование). В любом конечномерном $X \neq \{0\}$ есть базис: берём конечный полный набор и, пока он ЛЗ, выбрасываем вектор, который выражается через остальные (полнота не теряется). Процесс конечен и даёт полный ЛНЗ набор.

Лемма (дополнение). Любой ЛНЗ набор $\{x_1, \ldots, x_m\}$ можно дополнить до базиса: добавляем по очереди векторы базиса $e_1, \ldots, e_n$, пропуская те, после которых набор становится ЛЗ. Результат $\{x_1, \ldots, x_m, e_{i_1}, \ldots\}$ — ЛНЗ и полон (все e_i через него выражаются).

Теорема. Все базисы X состоят из одинакового числа векторов. Если $\{e_i\}^n$ и $\{\tilde{e}_j\}^m$ — базисы, то $\{e_i\}$ полон, $\{\tilde{e}_j\}$ ЛНЗ $\Rightarrow m \le n$; и наоборот $n \le m$. Значит, $n = m$.

Размерность dim X — число векторов в базисе ($\dim\{0\} = 0$). $\dim K^n = n$, $\dim P_n = n + 1$, $\dim M(m, n) = mn$. В n-мерном пространстве любые $n + 1$ векторов ЛЗ, а любые n ЛНЗ векторов (или n векторов полного набора) образуют базис.

Координаты. Если $\{e_i\}$ — базис, то $\forall v\ \exists v^i \in K$: $v = \Sigma v^i e_i$; числа v^i — координаты v в этом базисе.

Лемма (единственность координат). Пусть $v = \Sigma v^i e_i = \Sigma \tilde{v}^i e_i$. Тогда $0 = \Sigma(v^i - \tilde{v}^i)e_i$, и по ЛНЗ базиса $v^i = \tilde{v}^i$. (Полнота даёт существование координат, ЛНЗ — единственность.)

Координаты линейной комбинации. Если $x_i = \Sigma_j \xi_i{}^j e_j$ и $y = \Sigma_i \alpha^i x_i$, то $y = \Sigma_j (\Sigma_i \alpha^i \xi_i{}^j) e_j$, т.е. $y^j = \Sigma_i \alpha^i \xi_i{}^j$: координаты комбинации — та же комбинация координат.

ПРИМЕР. В P_2 базис $\{1, t, t^2\}$, $\dim P_2 = 3$. Другой базис $\{1, t - 1, (t - 1)^2\}$. Координаты $p = t^2$ в нём: $t^2 = ((t - 1) + 1)^2 = (t - 1)^2 + 2(t - 1) + 1$, то есть (1, 2, 1). В базисе $\{1, t, t^2\}$ координаты того же p — (0, 0, 1). Вектор один, координаты зависят от базиса, но в каждом базисе единственны.

24. Изоморфизм линейных пространств, арифметическое пространство

ИДЕЯ. Изоморфизм — линейная биекция, «переименование» векторов без потери структуры. Выбрав базис, любой n-мерный вектор заменяем столбцом его координат: $X \cong K^n$. Поэтому все пространства одинаковой размерности над K «одинаковы».

Линейное отображение $\varphi \in \mathrm{Hom}(X, Y)$ (X, Y над одним K):

$$\varphi(\alpha x + \beta\tilde{x}) = \alpha\varphi(x) + \beta\varphi(\tilde{x}) \qquad \forall \alpha, \beta \in K,\ x, \tilde{x} \in X$$

Замечание: $\varphi(0_x) = 0_y$.

Изоморфизм — биективное линейное отображение, $\varphi \in \mathrm{Iso}(X, Y)$. Эквивалентно: существует φ^{-1} с $\varphi \circ \varphi^{-1} = \mathrm{Id}_Y$, $\varphi^{-1} \circ \varphi = \mathrm{Id}_X$. Пространства изоморфны ($X \cong Y$), если между ними есть изоморфизм.

Лемма. $\varphi \in \mathrm{Iso}(X, Y) \Rightarrow \varphi^{-1} \in \mathrm{Iso}(Y, X)$. Для $y, \tilde{y} \in Y$: $\varphi(\varphi^{-1}(y) + \varphi^{-1}(\tilde{y})) = y + \tilde{y}$; применяя φ^{-1}, получаем $\varphi^{-1}(y) + \varphi^{-1}(\tilde{y}) = \varphi^{-1}(y + \tilde{y})$. Аналогично $\varphi(\alpha\varphi^{-1}(y)) = \alpha y \Rightarrow \varphi^{-1}(\alpha y) = \alpha\varphi^{-1}(y)$.

Лемма. Изоморфность — отношение эквивалентности: (R) $\mathrm{Id}_x : X \to X$; (S) $\varphi \mapsto \varphi^{-1}$; (T) композиция двух линейных биекций — линейная биекция.

Свойства изоморфизма $\varphi \in \mathrm{Iso}(X, Y)$:

- $\{x_i\}$ ЛЗ $\Rightarrow \{\varphi(x_i)\}$ ЛЗ: $\Sigma\alpha^i x_i = 0_x$ с нетривиальными $\alpha \Rightarrow \Sigma\alpha^i\varphi(x_i) = \varphi(0_x) = 0_y$;
- $\{x_i\}$ ЛНЗ $\Rightarrow \{\varphi(x_i)\}$ ЛНЗ (применить предыдущее к φ^{-1});
- $\{e_i\}$ — базис X $\Rightarrow \{\varphi(e_i)\}$ — базис Y (ЛНЗ + полнота: $y = \varphi(\varphi^{-1}y) = \varphi(\Sigma\alpha^i e_i) = \Sigma\alpha^i\varphi(e_i)$).

Теорема (арифметическое пространство). Если $\dim X = n$ и $\{e_i\}$ — базис, то $X \cong K^n$ через координаты:

$$x = \sum_{i=1}^{n} x^i e_i \ \longleftrightarrow\ \begin{pmatrix} x^1 \\ \vdots \\ x^n \end{pmatrix} \in K^n$$

Отображение корректно и биективно (единственность и существование координат), линейно (билет 23). K^n называют арифметическим (координатным) пространством.

Теорема. $X(K) \cong Y(K) \Leftrightarrow \dim X = \dim Y$. ($\Rightarrow$) Изоморфизм переводит базис в базис. ($\Leftarrow$) $X \cong K^n \cong Y$ и транзитивность.

Матрица линейного отображения. Пусть $\{e_i\}^n$ — базис X, $\{f_j\}^m$ — базис Y, $\varphi(e_i) = \Sigma_j \varphi_i^j f_j$. Тогда $\varphi(x) = \Sigma_i x^i \varphi(e_i) = \Sigma_{i,j} x^i \varphi_i^j f_j$: φ целиком задаётся образами базисных векторов. Пример: $d/dt : P_n \to P_n$ в базисе $\{1, t, \ldots, t^n\}$: $d/dt(t^k) = kt^{k-1}$, матрица имеет 1, 2, ..., n над диагональю и нули в остальных местах.

ПРИМЕР. $P_2 \cong \mathbb{R}^3$: $a + bt + ct^2 \mapsto (a, b, c)$. Сумма многочленов $(1 + t) + (2 - t + t^2) = 3 + t^2 \mapsto (1, 1, 0) + (2, -1, 1) = (3, 0, 1)$ — сложение сохраняется. Также $M(2, 2, \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^4$ (обе размерности 4), а $\mathbb{R}^2 \ncong \mathbb{R}^3$ (разные размерности).

25. Линейная оболочка — линейное подпространство

ИДЕЯ. Линейная оболочка — всё, что можно «собрать» из данных векторов линейными комбинациями. Это всегда подпространство, причём самое маленькое, содержащее эти векторы. Её размерность — число независимых среди них.

Линейная оболочка набора $\{x_i\}^k_{i=1}$ — множество всех его линейных комбинаций:

$$L = \langle x_1, \ldots, x_k \rangle = \{\alpha^1 x_1 + \alpha^2 x_2 + \cdots + \alpha^k x_k : \ \alpha^i \in K\}$$

Теорема. $\langle x_1, \ldots, x_k \rangle$ — подпространство X. Доказательство: пусть $z = \Sigma z^i x_i$, $y = \Sigma y^i x_i \in L$. Тогда

$$\alpha z + \beta y = \sum_{i=1}^{k} (\alpha z^i + \beta y^i) x_i \in L$$

Свойства:

- $\langle x_1, \ldots, x_k \rangle$ — наименьшее подпространство, содержащее все x_i: любое подпространство с ними содержит и все их комбинации.
- $\{x_i\}$ — полный набор в своей оболочке; $\dim\langle x_1, \ldots, x_k \rangle$ = максимальное число ЛНЗ векторов среди них (ранг набора) $\le k$.
- Оболочка не меняется, если добавить или удалить вектор, который выражается через остальные, а также при элементарных преобразованиях набора.

Примеры: в $\mathbb{R}^2$ $\langle e_1 + e_2 \rangle$ — прямая $y = x$; $\langle e_1, e_2 \rangle = \mathbb{R}^2$; $\langle 1, t, \ldots, t^n \rangle = P_n$; пространство решений $AX = 0$ — оболочка ФСР.

ПРИМЕР. $\langle (1, 0, 1), (0, 1, 1) \rangle$ в $\mathbb{R}^3 = \{(\alpha, \beta, \alpha + \beta)\}$ — плоскость $z = x + y$, dim 2. Если добавить $(1, 1, 2) = (1,0,1) + (0,1,1)$, оболочка не изменится. Если добавить $(0, 0, 1)$, получим всё $\mathbb{R}^3$.

26. Пересечение и сумма линейных подпространств

ИДЕЯ. Пересечение подпространств — общая часть, она тоже подпространство. Объединение обычно не подпространство, поэтому вместо него берут сумму: все векторы вида $x_1 + x_2$, — это наименьшее подпространство, содержащее оба.

Пусть $L_1, L_2 \le X$.

Пересечение $L_1 \cap L_2 = \{x : x \in L_1 \text{ и } x \in L_2\}$ — подпространство. Доказательство: $x, y \in L_1 \cap L_2 \Rightarrow \alpha x + \beta y \in L_1$ (L_1 — подпространство) и $\alpha x + \beta y \in L_2 \Rightarrow \alpha x + \beta y \in L_1 \cap L_2$. Объединение $L_1 \cup L_2$, вообще говоря, не подпространство: две оси в $\mathbb{R}^2$, $e_1 + e_2 \notin$ «крест».

Сумма $L_1 + L_2 = \{x = x_1 + x_2 : x_1 \in L_1, x_2 \in L_2\}$ — подпространство. Доказательство: $z = z_1 + z_2$, $y = y_1 + y_2 \Rightarrow$

$$\alpha z + \beta y = \underbrace{(\alpha z_1 + \beta y_1)}_{\in L_1} + \underbrace{(\alpha z_2 + \beta y_2)}_{\in L_2}$$

Свойства: $L_1 + L_2$ — наименьшее подпространство, содержащее L_1 и L_2, т.е. $\langle L_1 \cup L_2 \rangle$. Если $L_1 = \langle a_1, \ldots, a_p \rangle$, $L_2 = \langle b_1, \ldots, b_q \rangle$, то $L_1 + L_2 = \langle a_1, \ldots, a_p, b_1, \ldots, b_q \rangle$. Операции ассоциативны и коммутативны; $L_1 \cap L_2 \subseteq L_i \subseteq L_1 + L_2$.

Примеры в $\mathbb{R}^3$: две разные прямые через 0 — сумма плоскость, пересечение $\{0\}$; две разные плоскости — сумма $\mathbb{R}^3$, пересечение — прямая; прямая вне плоскости — сумма $\mathbb{R}^3$, пересечение $\{0\}$.

ПРИМЕР. В $\mathbb{R}^3$: L_1 = плоскость $z = 0$, L_2 = плоскость $x = 0$. $L_1 \cap L_2 = \{(0, y, 0)\}$ — ось Oy. $L_1 + L_2 = \mathbb{R}^3$: например $(1, 2, 3) = (1, 2, 0) + (0, 0, 3)$. Объединение не подпространство: $(1, 0, 0) + (0, 0, 1) = (1, 0, 1)$ не лежит ни в одной плоскости.

27. Теорема Грассмана: размерности суммы и пересечения подпространств

ИДЕЯ. Формула включений-исключений для размерностей: складывая размерности L_1 и L_2, общую часть посчитали дважды, поэтому её вычитают. $\dim(L_1 + L_2) = \dim L_1 + \dim L_2 - \dim(L_1 \cap L_2)$.

Теорема (Грассман). Для конечномерных $L_1, L_2 \leq X$:

$$\dim(L_1 + L_2) = \dim L_1 + \dim L_2 - \dim(L_1 \cap L_2)$$

Доказательство. Пусть $e_1, \ldots, e_k$ — базис $L_1 \cap L_2$ ($k = \dim(L_1 \cap L_2)$). Дополним его до базиса L_1: $e_1, \ldots, e_k, f_1, \ldots, f_p$, и до базиса L_2: $e_1, \ldots, e_k, g_1, \ldots, g_q$. Докажем, что $\{e, f, g\}$ — базис $L_1 + L_2$.

1. **Полнота:** $x = x_1 + x_2$, где x_1 выражается через e, f, а x_2 — через e, g.
2. **ЛНЗ:** пусть $\Sigma\alpha^i e_i + \Sigma\beta^j f_j + \Sigma\gamma^l g_l = 0$. Тогда $v = \Sigma\gamma^l g_l = -\Sigma\alpha^i e_i - \Sigma\beta^j f_j$ лежит и в L_2, и в L_1, т.е. в $L_1 \cap L_2$. Значит, $v = \Sigma\delta^i e_i$, откуда $\Sigma\gamma^l g_l - \Sigma\delta^i e_i = 0$, и по ЛНЗ базиса L_2 все $\gamma = 0$. Тогда $\Sigma\alpha^i e_i + \Sigma\beta^j f_j = 0$, и по ЛНЗ базиса L_1 все $\alpha = \beta = 0$.

Считаем: $\dim(L_1 + L_2) = k + p + q = (k + p) + (k + q) - k = \dim L_1 + \dim L_2 - \dim(L_1 \cap L_2)$.

Примеры: две разные плоскости в $\mathbb{R}^3$: $3 = 2 + 2 - \dim \cap \Rightarrow$ пересекаются по прямой. Два 3-мерных подпространства в $\mathbb{R}^4$: $\dim \cap \geq 3 + 3 - 4 = 2$.

ПРИМЕР. Пример 26: $\dim L_1 = \dim L_2 = 2$, $\dim(L_1 \cap L_2) = 1 \Rightarrow \dim(L_1 + L_2) = 2 + 2 - 1 = 3 = \dim \mathbb{R}^3$ ✓. Обратная задача: в $\mathbb{R}^5$ подпространства размерностей 3 и 4 обязательно пересекаются минимум по $3 + 4 - 5 = 2$ измерениям.

28. Прямая сумма подпространств. Критерий прямой суммы

ИДЕЯ. Сумма прямая, если каждый вектор суммы раскладывается на кусочки из L_1 и L_2 единственным способом. Это бывает ровно тогда, когда L_1 и L_2 пересекаются только по нулю (нет «общего» направления), или когда размерности просто складываются.

Определение. Сумма $L_1 + L_2$ называется **прямой** ($L_1 \oplus L_2$), если каждый её элемент представляется в виде $x = x_1 + x_2$ ($x_1 \in L_1$, $x_2 \in L_2$) **единственным образом**. Аналогично для $L_1 + \ldots + L_k$.

Критерий прямой суммы (два слагаемых). Следующие условия равносильны:

1. сумма $L_1 + L_2$ прямая;
2. нулевой вектор представляется только как $0 + 0$;
3. $L_1 \cap L_2 = \{0\}$;

4. $\dim(L_1 + L_2) = \dim L_1 + \dim L_2$;
5. объединение базисов L_1 и L_2 — базис $L_1 + L_2$.

Доказательство.

- (1 ⇒ 2) очевидно: $0 = 0 + 0$ — одно из представлений.
- (2 ⇒ 3) Если $x \in L_1 \cap L_2$, то $0 = x + (-x)$, где $x \in L_1$, $-x \in L_2$ ⇒ $x = 0$.
- (3 ⇒ 1) Если $x_1 + x_2 = y_1 + y_2$, то $x_1 - y_1 = y_2 - x_2 \in L_1 \cap L_2 = \{0\}$ ⇒ $x_1 = y_1$, $x_2 = y_2$.
- (3 ⇔ 4) по теореме Грассмана: $\dim(L_1 \cap L_2) = 0$.
- (4 ⇔ 5) объединение базисов — полный набор в $L_1 + L_2$ из $\dim L_1 + \dim L_2$ векторов; он базис ⇔ число векторов равно размерности.

Несколько слагаемых. $L_1 + \ldots + L_k$ прямая ⇔ $L_i \cap (\Sigma_{j \neq i} L_j) = \{0\}$ для всех i ⇔ $\dim \Sigma L_i = \Sigma \dim L_i$. Попарных пересечений $\{0\}$ недостаточно: три разные прямые в $\mathbb{R}^2$ попарно пересекаются по 0, но $1 + 1 + 1 > 2$.

Примеры: $\mathbb{R}^2 = \langle e_1 \rangle \oplus \langle e_2 \rangle$; $\mathbb{R}^3$ = (плоскость) ⊕ (прямая, не лежащая в ней); сумма двух плоскостей в $\mathbb{R}^3$ — не прямая.

ПРИМЕР. В $\mathbb{R}^3$: L_1 = плоскость $z = 0$, $L_2 = \langle (1, 1, 1) \rangle$. $L_1 \cap L_2$: (t, t, t) с $t = 0$ — только ноль ⇒ сумма прямая, $\dim = 2 + 1 = 3$, $\mathbb{R}^3 = L_1 \oplus L_2$. Разложение $(2, 5, 3) = (-1, 2, 0) + (3, 3, 3)$ — единственное. Две плоскости $z = 0$ и $x = 0$ — сумма не прямая (пересекаются по прямой).

29. Разложение линейного пространства в прямую сумму подпространств

ИДЕЯ. Разложить пространство в прямую сумму — разрезать его на независимые «оси/плоскости», чтобы каждый вектор однозначно делился на компоненты. Для любого подпространства дополнение существует (дополнить базис), но оно не единственное.

$X = L_1 \oplus L_2$, если $L_1 + L_2 = X$ и $L_1 \cap L_2 = \{0\}$: каждый $x \in X$ единственным образом раскладывается как $x = x_1 + x_2$, $x_i \in L_i$. Тогда L_2 называют **прямым дополнением** к L_1, и $\dim X = \dim L_1 + \dim L_2$.

Теорема (существование дополнения). Для любого $L \leq X$ ($\dim X < \infty$) существует $M \subset X$ $= L \oplus M$. Доказательство: дополним базис $e_1, \ldots, e_k$ подпространства L до базиса $e_1, \ldots, e_n$ пространства X и положим $M = \langle e_{k+1}, \ldots, e_n \rangle$. Объединение базисов L и M — базис X, и по критерию (билет 28) сумма прямая и равна X. Дополнение **не единственно**: в $\mathbb{R}^2$ к оси $\langle e_1 \rangle$ дополнением служит любая другая прямая через 0. При этом всегда $M \cong X/L$.

Разложение на одномерные: если $e_1, \ldots, e_n$ — базис, то $X = \langle e_1 \rangle \oplus \ldots \oplus \langle e_n \rangle$. Обратно, если $X = L_1 \oplus \ldots \oplus L_k$, объединение базисов L_i — базис X.

Примеры:

- $M_n(\mathbb{R})$ = (симметрические) ⊕ (кососимметрические): $A = (A + A^T)/2 + (A - A^T)/2$; пересечение $\{0\}$, так как $A^T = A = -A \Rightarrow A = 0$. Размерности $n(n+1)/2 + n(n-1)/2 = n^2$.
- Функции $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ = (чётные) ⊕ (нечётные): $f(t) = (f(t) + f(-t))/2 + (f(t) - f(-t))/2$. Аналогично P_n = (чётные многочлены) ⊕ (нечётные).
- $\mathbb{C} = \mathbb{R} \oplus i\mathbb{R}$ как пространство над $\mathbb{R}$.

ПРИМЕР. Матрица $A = (1\ 2; 4\ 3) = S + K$, где $S = (A + A^T)/2 = (1\ 3; 3\ 3)$ — симметричная, $K = (A - A^T)/2 = (0\ -1; 1\ 0)$ — кососимметричная. Функция $e^t = \operatorname{ch} t + \operatorname{sh} t$ — сумма чётной и нечётной частей.

30. Проекция на подпространство. Понятие проектора

ИДЕЯ. Проекция «отбрасывает» компоненту из L_2 и оставляет компоненту из L_1 (как тень, падающая вдоль L_2). Если сделать проекцию дважды, ничего не изменится: $P^2 = P$. И наоборот, любой оператор с $P^2 = P$ — это проекция на свой образ вдоль своего ядра.

Проекция. Пусть $X = L_1 \oplus L_2$ и $x = x_1 + x_2$ — единственное разложение. Проекцией на L_1 параллельно L_2 называется отображение $P : X \to X$, $P(x) = x_1$. Корректность обеспечена единственностью разложения; проекция зависит не только от L_1, но и от выбора дополнения L_2.

Свойства проекции:

1. P линейно: если $x = x_1 + x_2$, $y = y_1 + y_2$, то $\alpha x + \beta y = (\alpha x_1 + \beta y_1) + (\alpha x_2 + \beta y_2)$ — разложение, и $P(\alpha x + \beta y) = \alpha P(x) + \beta P(y)$;
2. $\operatorname{Im} P = L_1$, $\ker P = L_2$, $P|_{L_1} = \mathrm{id}$;
3. $P^2 = P$: $x_1 = x_1 + 0 \Rightarrow P(x_1) = x_1$;
4. $I - P$ — проекция на L_2 параллельно L_1; $P(I - P) = 0$, $P + (I - P) = I$.

Проектор — линейный оператор $P : X \to X$ с $P^2 = P$ (идемпотент).

Теорема. Любой проектор — проекция на $\operatorname{Im} P$ параллельно $\ker P$, и $X = \operatorname{Im} P \oplus \ker P$.

Доказательство.

- Сумма: $x = Px + (x - Px)$, где $Px \in \operatorname{Im} P$, а $P(x - Px) = Px - P^2x = 0$, т.е. $x - Px \in \ker P$.
- Пересечение: если $y \in \operatorname{Im} P \cap \ker P$, то $y = Pz$ и $y = Pz = P^2z = Py = 0$.
- По критерию сумма прямая, и в разложении $x = Px + (x - Px)$ компонента из $\operatorname{Im} P$ равна Px.

Следствие: в базисе, составленном из базисов $\operatorname{Im} P$ и $\ker P$, матрица проектора — $\mathrm{diag}(1, \ldots, 1, 0, \ldots, 0)$, число единиц равно $\dim \operatorname{Im} P$. Проекторы взаимно однозначно соответствуют разложениям $X = L_1 \oplus L_2$.

Пример. $\mathbb{R}^2 = L_1 \oplus L_2$, $L_1 = \langle(1, 0)\rangle$, $L_2 = \langle(1, 1)\rangle$. Разложение: $(x, y) = (x - y)(1, 0) + y(1, 1)$, поэтому $P(x, y) = (x - y, 0)$. Проверка: $P(x - y, 0) = (x - y, 0)$, т.е. $P^2 = P$; матрица

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad P^2 = P$$

Ещё пример: $P(A) = (A + A^{\mathrm{T}})/2$ — проектор на симметрические матрицы параллельно кососимметрическим.

ПРИМЕР. $\mathbb{R}^2 = L_1 \oplus L_2$, $L_1 = Ox$, $L_2 = \langle(1, 1)\rangle$. Вектор $(5, 2) = (3, 0) + (2, 2)$, значит $P(5, 2) = (3, 0)$ — «тень» на ось Ox вдоль направления $(1, 1)$. Повторно: $P(3, 0) = (3, 0)$ — не меняется. Проекция на L_2 вдоль L_1: $(I - P)(5, 2) = (2, 2)$.

Источники

- Ваши рукописные конспекты (папка КОЛОК, 51 страница) — основа билетов 1–19, 21–27.
- А. И. Кострикин, «Введение в алгебру» (из проекта) — билеты 20, 28–30 и дополнения к остальным.